

UNIVERSIDADE PARANAENSE
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Heitor Venâncio Marins da Silva

**Sistema Web para Geração Automatizada de Orçamentos
Comerciais, Ordens de Serviço e Gestão de Estoque
Utilizando Java com Spring Boot**

PARANAVAÍ
2026

Heitor Venâncio Marins da Silva

**Sistema Web para Geração Automatizada de Orçamentos
Comerciais, Ordens de Serviço e Gestão de Estoque
Utilizando Java com Spring Boot**

Trabalho do Estágio Supervisionado em Sistemas de Informação apresentado à banca examinadora
do curso de Estágio Supervisionado em Sistemas de Informação da Universidade Paranaense -
UNIPAR.

Orientação: Prof. Me. Jaime William Dias

PARANAVAI
2026

Heitor Venâncio Marins da Silva

**Sistema Web para Geração Automatizada de Orçamentos
Comerciais, Ordens de Serviço e Gestão de Estoque
Utilizando Java com Spring Boot**

Trabalho de Estágio Supervisionado em Sistemas de Informação aprovado como requisito parcial para obtenção de grau da Universidade Paranaense – UNIPAR, pela seguinte banca examinadora:

Prof. Me. Jaime William Dias
Mestre em Ciência da Computação

Prof. Esp. Ricardo Ribeiro Rufino
Especialista em Programação Orientado a Objetos

Paranavaí, 2026

AGRADECIMENTO

Quero registrar minha profunda gratidão aos meus pais, que se dedicam incansavelmente a me apoiar em todas as situações da vida; eles são a minha maior fonte de inspiração e me transmitem força para seguir adiante.

Agradeço também a Deus, por iluminar minhas ideias durante o desenvolvimento deste projeto e por guiar-me na correção de erros que eu jamais imaginaria solucionar sozinho. Ao meu primo Matheus, expressei meu reconhecimento: é em seu exemplo que me espelho e cujos conselhos sempre procuro seguir.

Por fim, agradeço aos professores Jaime e Rufino, cuja admiração e ensinamentos, ainda que em conversas breves, tiveram grande impacto em minha trajetória acadêmica e pessoal.

"A verdadeira obra de arte da vida é saber transformar cada ajuda em gratidão e cada obstáculo em aprendizado." (Geraldo Eustáquio).

RESUMO

Este projeto tem como objetivo desenvolver um software web para a HSA Serralheria, empresa cuja atividade principal é a fabricação de artigos de serralheria (CNAE 25.42-0-00), e secundárias incluem serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 25.39-0-01), fabricação de esquadrias de metal (CNAE 25.12-8-00), além de estruturas metálicas e obras em ferro. O sistema automatiza orçamentos e cotações com cálculo de custos de materiais, insumos, frete e lucro, escolhendo a distribuidora de menor preço; oferece simulação de produção com modelos padronizados que podem ser convertidos em orçamento; gera ordens de serviço a partir da cotação, com baixa automática de estoque e lançamento de mão de obra diurna e noturna com controle de pagamento aos funcionários; produz contas a pagar e a receber por categoria a partir da ordem de serviço; controla compras de material em lote e saldos de estoque; importa planilhas de preços e envia orçamentos e cobranças via WhatsApp (WPPConnect). Na segurança, utilizam-se Spring Security e JWT com perfis Admin, Gerente e Funcionario. Back-end: Java 21, Spring Boot 3.3.4, JPA/Hibernate, PostgreSQL e JasperReports. Front-end: React com PrimeReact e Axios.

Palavras-chave: Sistema Web. Orçamentos Automatizados. Serralheria. Ordem de Serviço. Estoque. Java. Spring Boot. WhatsApp.

ABSTRACT

This project aims to develop a web software system for HSA Serralheria, whose primary activity is the manufacture of locksmith articles (CNAE 25.42-0-00), with secondary activities including machining, turning and welding (CNAE 25.39-0-01), metal frames (CNAE 25.12-8-00), and related metal structures. The system automates quotations by calculating material, supplies, freight and profit costs, selecting the lowest-priced supplier; provides production simulation with standard models that can be converted into quotations; generates work orders from quotations, with automatic inventory deduction and day/night labor tracking including employee payment control; creates accounts payable and receivable by category from the work order; manages bulk material purchases and inventory balances; imports price spreadsheets; and sends quotations and payment reminders via WhatsApp (WPPConnect). Security relies on Spring Security and JWT (Admin, Gerente, Funcionario). Back-end: Java 21, Spring Boot 3.3.4, JPA/Hibernate, PostgreSQL, JasperReports. Front-end: React with PrimeReact and Axios.

Keywords: Web System. Automated Budgeting. Locksmith Industry. Work Order. Inventory. Java. Spring Boot. WhatsApp.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1 – Organograma Funcional e de Processos da Empresa
- Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso
- Figura 3 – Diagrama de Classe
- Figura 4 – Diagrama de Sequência – Login
- Figura 5 – Diagrama de Sequência – Cadastro de Orçamento
- Figura 6 – Diagrama de Sequência – Geração de Orçamento PDF
- Figura 7 – Diagrama de Sequência – Cadastro de Funcionário da Oficina
- Figura 8 – Diagrama de Sequência – Geração de Relatórios
- Figura 9 – Diagrama de Sequência – Controle de Permissões
- Figura 10 – Diagrama de Sequência Genérico – Listar Dado
- Figura 11 – Diagrama de Sequência Genérico – Criar Dado
- Figura 12 – Diagrama de Sequência Genérico – Editar Dado
- Figura 13 – Diagrama de Sequência Genérico – Excluir Dado
- Figura 14 – Diagrama de Sequência – Envio de Orçamento via WhatsApp
- Figura 15 – Diagrama de Sequência – Módulo Financeiro e Cobrança
- Figura 16 – Diagrama de Sequência – Simulação de Produção e Modelos Padronizados
- Figura 17 – Diagrama de Sequência – Conexão WhatsApp (WPPConnect)
- Figura 18 – Diagrama de Sequência – Gerar Ordem de Serviço a partir da Cotação
- Figura 19 – Diagrama de Sequência – Alterar Status da OS e Baixa de Estoque
- Figura 20 – Diagrama de Sequência – Lançar Mão de Obra na OS
- Figura 21 – Diagrama de Sequência – Pagamento de Mão de Obra ao Funcionário
- Figura 22 – Diagrama de Sequência – Quitar e Estornar Recebimento pela OS
- Figura 23 – Diagrama de Sequência – Cancelar Ordem de Serviço
- Figura 24 – Diagrama de Sequência – Compra de Material em Lote
- Figura 25 – Diagrama de Sequência – Cancelar Compra de Material
- Figura 26 – Diagrama de Sequência – Gerar Orçamento a partir da Simulação
- Figura 27 – Diagrama de Deploy
- Figura 28 – Diagrama de Componentes
- Figura 29 – Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)
- Figura 30 – Projeto Arquitetural

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 – Stack Tecnológica do Sistema
- Tabela 2 – Identificação das Classes do Sistema
- Tabela 3 – Dicionário de Dados da Tabela Pessoa
- Tabela 4 – Dicionário de Dados da Tabela Permissao
- Tabela 5 – Dicionário de Dados da Tabela Permissao_Pessoa
- Tabela 6 – Dicionário de Dados da Tabela Cotacao_Servico
- Tabela 7 – Dicionário de Dados da Tabela Material
- Tabela 8 – Dicionário de Dados da Tabela Material_Disponivel
- Tabela 9 – Dicionário de Dados da Tabela Material_Preco
- Tabela 10 – Dicionário de Dados da Tabela Distribuidora
- Tabela 11 – Dicionário de Dados da Tabela Simulacao
- Tabela 12 – Dicionário de Dados da Tabela Simulacao_Item
- Tabela 13 – Dicionário de Dados da Tabela Ordem_Servico
- Tabela 14 – Dicionário de Dados da Tabela Ordem_Servico_Mao_Obra
- Tabela 15 – Dicionário de Dados da Tabela Funcionario_Oficina
- Tabela 16 – Dicionário de Dados da Tabela Conta_Financeira
- Tabela 17 – Dicionário de Dados da Tabela Cobranca_Whatsapp_Historico
- Tabela 18 – Dicionário de Dados da Tabela Compra_Lote
- Tabela 19 – Dicionário de Dados da Tabela Compra_Lote_Item
- Tabela 20 – Dicionário de Dados da Tabela Estoque_Material
- Tabela 21 – Dicionário de Dados da Tabela Movimentacao_Estoque
- Tabela 22 – Dicionário de Dados da Tabela Configuracao_Whatsapp
- Tabela 23 – Dicionário de Dados da Tabela Whatsapp_Envio_Log
- Tabela 24 – Matriz de Níveis de Acesso por Módulo

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 - 2.1. Histórico da Empresa
 - 2.1.1. Missão da Empresa
 - 2.1.2. Ramo de Atividade
 - 2.2. Organograma
 - 2.3. Descrições do Setor de Informática
 - 2.4. Identificação da Situação Atual da Empresa
3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DO PRODUTO COMPUTACIONAL
 - 3.1. Identificação do Sistema a Ser Desenvolvido
 - 3.2. Objetivos Gerais do Sistema
 - 3.3. Ambiente Tecnológico e Ferramentas Utilizadas
4. VIABILIDADE DO NOVO SISTEMA
5. PROJETO DOS OBJETOS
 - 5.1. Diagrama de Caso de Uso
 - 5.2. Identificação Preliminar das Classes
 - 5.3. Diagrama de Classe
 - 5.4. Diagramas de Sequência
 - 5.5. Diagrama de Distribuição e Componentes
6. PROJETO DOS DADOS
 - 6.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
 - 6.2. Dicionários de Dados
7. PROJETO ARQUITETURAL
8. PROJETO PROCEDIMENTAL
 - 8.1. Níveis de Acesso
9. CONCLUSÃO
- REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

"O software distribui o produto mais importante de nossa era – a informação. Ele transforma dados pessoais [...] em conhecimento útil, quando organizados e interpretados corretamente." (PRESSMAN; MAXIM, 2016, p. 24).

Com o avanço da tecnologia, tornou-se possível gerenciar atividades de forma mais prática, segura e eficiente. A distância deixou de ser um obstáculo e os sistemas passaram a ser acessíveis, com interfaces mais amigáveis, custos reduzidos e controle total dos processos de uma organização. Nesse cenário, o desenvolvimento de soluções computacionais se tornou indispensável para melhorar a produtividade e a qualidade nos mais diversos setores.

De acordo com Sommerville (2011), "a engenharia de software é a aplicação de princípios, métodos e ferramentas para o desenvolvimento econômico de software confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais." Com base nesse conceito, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema web moderno e funcional, utilizando tecnologias consolidadas no mercado como Java, Spring Boot, JWT, React, entre outras.

O projeto está dividido em capítulos, cada um abordando uma etapa essencial do processo de desenvolvimento. O Capítulo 2 apresenta a descrição da empresa e suas motivações. O Capítulo 3 trata do ambiente e produto computacional. O Capítulo 4 contempla o estudo de viabilidade. No Capítulo 5 são apresentados os projetos de objetos com diagramas UML. O Capítulo 6 é dedicado ao projeto de dados. O Capítulo 7 compreende o projeto arquitetural. O Capítulo 8 apresenta o projeto procedimental com níveis de acesso. Por fim, são apresentadas as conclusões e referências.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Este capítulo apresenta um breve histórico da HSA Serralheria, identificando as suas origens, a missão que orienta suas atividades, o ramo de atuação e, por fim, descrevendo as ferramentas de informática disponíveis para suportar a implantação do novo software.

2.1. Histórico da Empresa

A história da HSA Serralheria tem raízes na Fenasi Serralheria, fundada em 1979 por Osmarino em sociedade com seu irmão, com foco em grandes serviços para multinacionais. Em 2002, devido a divergências relacionadas à distribuição de valores, Osmarino e seu irmão encerraram a sociedade. Seu filho Alex permaneceu na Fenasi, trabalhando ao lado do tio e adquirindo valiosa experiência prática no segmento. Em 2012, munido desse conhecimento e determinado a aplicar sua visão, Alex fundou a HSA Serralheria, direcionada a serviços de menor porte. Desde então, a empresa especializou-se na fabricação em alta escala de cadeiras, mesas, portões e estruturas metálicas de pequeno e médio porte, destacando-se pela agilidade e qualidade no mercado local.

2.1.1. Missão da Empresa

Oferecer ao mercado soluções em serralheria com qualidade, segurança e preços justos, criando valor para os clientes por meio de atendimento personalizado e processos de produção ágeis.

2.1.2. Ramo de Atividade

As atividades da empresa, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE, 2026), são:

- CNAE 25.42-0-00: Fabricação de artigos de serralheria (atividade principal)
- CNAE 25.39-0-01: Serviços de usinagem, tornearia e solda (atividade secundária)
- CNAE 25.12-8-00: Fabricação de esquadrias de metal (atividade secundária)

Atua ainda na produção de estruturas metálicas e obras em ferro sob medida para pequenos e médios projetos.

2.2. Organograma

A seguir apresenta-se o diagrama hierárquico dos principais setores e fluxos da empresa, evidenciando tanto a estrutura organizacional quanto os processos essenciais da produção à venda.

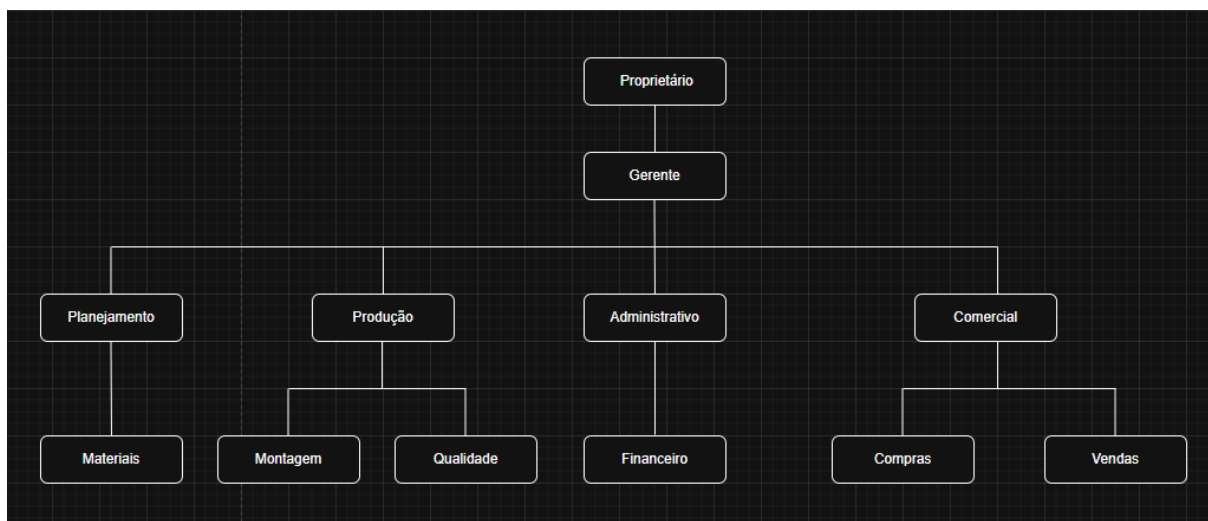


Figura 1 – Organograma Funcional e de Processos da Empresa

Fonte: Do autor

2.3. Descrições do Setor de Informática

Atualmente, a HSA Serralheria conta com uma infraestrutura de TI básica, porém suficiente para suportar a implantação do novo sistema web. A empresa dispõe de conexão à internet de 60 Mbps e utiliza uma impressora multifuncional compartilhada em rede.

2.3.1. Computador

- Placa-mãe: ASUS H81
- Processador: Intel Core i5-4570, 3,2 GHz
- Memória RAM: 16 GB DDR4
- HD: 500 GB Seagate
- Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- Monitor: LCD 20" LG
- Sistema operacional: Windows 10

2.3.2. Rede e Compartilhamento

- Link de Internet banda larga de 60 Mbps
- Roteador com função de switch e Wi-Fi integrado
- Impressora multifuncional HP Smart Tank 581, compartilhada em rede

2.4. Identificação da Situação Atual da Empresa

A HSA Serralheria não possuía um sistema informatizado dedicado ao gerenciamento de orçamentos e da produção. Todo o processo era realizado em planilhas eletrônicas (Excel) e o arquivamento era feito manualmente, por meio de impressão e armazenamento físico em papel. Essa prática dificultava a localização de orçamentos antigos, gerava acúmulo de documentos e sobrecarregava o fluxo de trabalho administrativo e da oficina.

2.4.1. Motivos que levaram ao Novo Sistema

A inexistência de um sistema próprio para controle de orçamentos e estoque fazia com que atividades simples consumissem tempo excessivo. Com cerca de duzentos itens no portfólio de materiais, as planilhas não suportavam filtragem eficiente. O novo sistema cataloga materiais, automatiza cálculos de custos, gerencia o financeiro, controla estoque, compras, ordens de serviço e a mão de obra da oficina, e gera relatórios dinâmicos, garantindo agilidade e precisão.

2.4.2. Área de Abrangência

- Operacional: cotações, ordens de serviço, lançamento de mão de obra e baixa de estoque
- Gerencial: financeiro por categoria, compras em lote, estoque, funcionários da oficina e pagamento de mão de obra, fornecedores
- Estratégico: relatórios e simulações de produção com modelos padronizados para apoio à decisão

3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DO PRODUTO COMPUTACIONAL

Este capítulo apresenta o ambiente de desenvolvimento e o produto computacional desenvolvido, detalhando as tecnologias, ferramentas e funcionalidades do sistema. O objetivo do software é fornecer uma solução integrada para a gestão da empresa, desde materiais, cotações e clientes, até financeiro, oficina (OS), estoque e WhatsApp.

3.1. Identificação do Sistema a Ser Desenvolvido

- Criação de cotações com cálculo automático de custos de materiais, insumos, frete e lucro
- Análise automática da distribuidora com menor preço por material
- Geração de PDF de cotações via JasperReports
- Simulação de produção com cálculo de consumo, perdas, barras e sobras
- Modelos padronizados de simulação e geração de orçamento a partir da simulação
- Geração de ordem de serviço a partir da cotação, com status ABERTO, EM_PRODUCAO, CONCLUIDO e CANCELADO
- Baixa automática de estoque quando a OS entra em produção e devolução opcional no cancelamento
- Lançamento de mão de obra por funcionário, data de trabalho e turno (diurno ou noturno)
- Controle de pagamento de mão de obra aos funcionários, com resumo por período
- Geração de contas a receber (material e mão de obra, até 24 parcelas) e a pagar (material, insumos e frete) a partir da OS
- Quitação e estorno de recebimentos por categoria diretamente na OS
- Compra de material em lote (kg/metros/barras) com entrada no estoque e cancelamento com estorno
- Consulta de saldo de estoque e histórico de movimentações
- Envio de orçamentos e cobranças via WhatsApp (WPPConnect), individual ou em lote para contas vencidas
- Gestão de materiais, preços e distribuidoras, com importação de planilhas de preços
- Controle de usuários com perfis e recuperação de senha por e-mail

3.2. Objetivos Gerais do Sistema

- Automatizar o cálculo de orçamentos com base nos preços das distribuidoras
- Vincular cotação, ordem de serviço, estoque e financeiro no fluxo produtivo da oficina
- Controlar compras e saldos de material
- Controlar as horas trabalhadas e o pagamento dos funcionários da oficina
- Proporcionar gestão financeira integrada às ordens de serviço
- Facilitar a comunicação com clientes via WhatsApp

- Oferecer ambiente seguro com controle de acesso baseado em perfis
- Facilitar a geração de relatórios para decisões rápidas e precisas

3.3. Ambiente Tecnológico e Ferramentas Utilizadas

Tabela 1 – Stack Tecnológica do Sistema

Camada	Tecnologia
Backend	Java 21, Spring Boot 3.3.4, Spring Security, JWT (jjwt 0.12.6), JPA/Hibernate, Lombok
Banco de Dados	PostgreSQL
Frontend	React 19, PrimeReact 10, Material UI 6, Tailwind CSS 4, Axios, Chart.js, React Router 7
Relatórios	JasperReports 7.0.3
Planilhas	Apache POI 5.3.0 (importação de preços)
E-mail	JavaMail com templates Freemarker (recuperação de senha)
WhatsApp	WPPConnect Server em contêiner Docker (porta 21465)
Build	Maven (backend), NPM (frontend)

Fonte: Do autor

3.3.1. Back-end

- Linguagem: Java 21
- Framework: Spring Boot 3.3.4
- Segurança: Spring Security + JWT (BCryptPasswordEncoder)
- Persistência: JPA/Hibernate — 30 entidades e 10 enums de domínio, 29 repositories
- Camada REST: 26 controllers, 36 services de negócio e 44 DTOs
- Banco: PostgreSQL
- Relatórios: JasperReports 7.0.3
- Planilhas: Apache POI para importação de preços de fornecedores
- Integrações: JavaMail/Freemarker e RestTemplate (WPPConnect)
- Agendamento: @Scheduled diário (6h) para marcar contas vencidas

3.3.2. Front-end

- React 19 com 20 páginas e 19 services, além do BaseService
- PrimeReact e Material UI; Tailwind CSS e Styled-components
- Axios com interceptor JWT (BaseService)
- React Router com RoleRoute para controle de acesso por perfil

3.3.3. Desenvolvimento e Integração

O back-end e o front-end foram desenvolvidos de forma desacoplada com arquitetura RESTful. Para integração com WhatsApp, utiliza-se o WPPConnect Server executado em Docker na porta 21465, comunicando-se com o Spring Boot via HTTP (RestTemplate). O fluxo operacional parte da cotação, que pode ser criada diretamente ou a partir de uma simulação de produção; a cotação gera a ordem de serviço, que baixa o estoque ao entrar em produção, recebe os lançamentos de mão de obra e origina as contas a pagar e a receber. As compras em lote alimentam o estoque e, quando canceladas, estornam as quantidades.

4. VIABILIDADE DO NOVO SISTEMA

Para o desenvolvimento e implantação do sistema, o estudo de viabilidade foi realizado previamente, considerando as necessidades organizacionais dentro de um cronograma planejado.

4.1. Viabilidade Econômica

Para a implementação do novo sistema, foi aproveitada a infraestrutura tecnológica já existente. As tecnologias adotadas são majoritariamente open source, reduzindo custos de licenciamento. A integração WhatsApp utiliza o WPPConnect, solução gratuita executada localmente.

4.2. Viabilidade Técnica

A stack tecnológica escolhida — Java 21, Spring Boot, React e PostgreSQL — é amplamente utilizada no mercado, com vasta documentação e comunidade ativa. O sistema foi desenvolvido com 26 controllers, 36 services, 29 repositories e 40 classes no pacote de entidades (30 entidades e 10 enums de domínio), cobrindo cotação, simulação, oficina, estoque e financeiro.

4.3. Viabilidade Legal

O sistema foi desenvolvido com software livre e open source. Os dados pessoais de clientes e usuários são tratados apenas para a finalidade comercial da empresa, com senhas armazenadas de forma criptografada e acesso restrito por perfil, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018). A integração WhatsApp segue as diretrizes de uso da plataforma.

5. PROJETO DOS OBJETOS

Este capítulo apresenta os diagramas de caso de uso, classes, sequência e componentes do sistema HSA Serralheria, incluindo os módulos de simulação, ordem de serviço, mão de obra, estoque, compras e financeiro.

5.1. Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso representa as principais funcionalidades e os atores do sistema. O ator Funcionário cadastra orçamentos, simula a produção, mantém modelos padronizados, gera ordens de serviço e lança mão de obra. O ator Gerente/Admin herda essas funcionalidades e acumula as rotinas gerenciais: compras, estoque, financeiro, cobrança, pagamento de funcionários, cadastros, usuários e configuração do WhatsApp. Cliente e WPPConnect aparecem como atores externos nas integrações de mensagens.

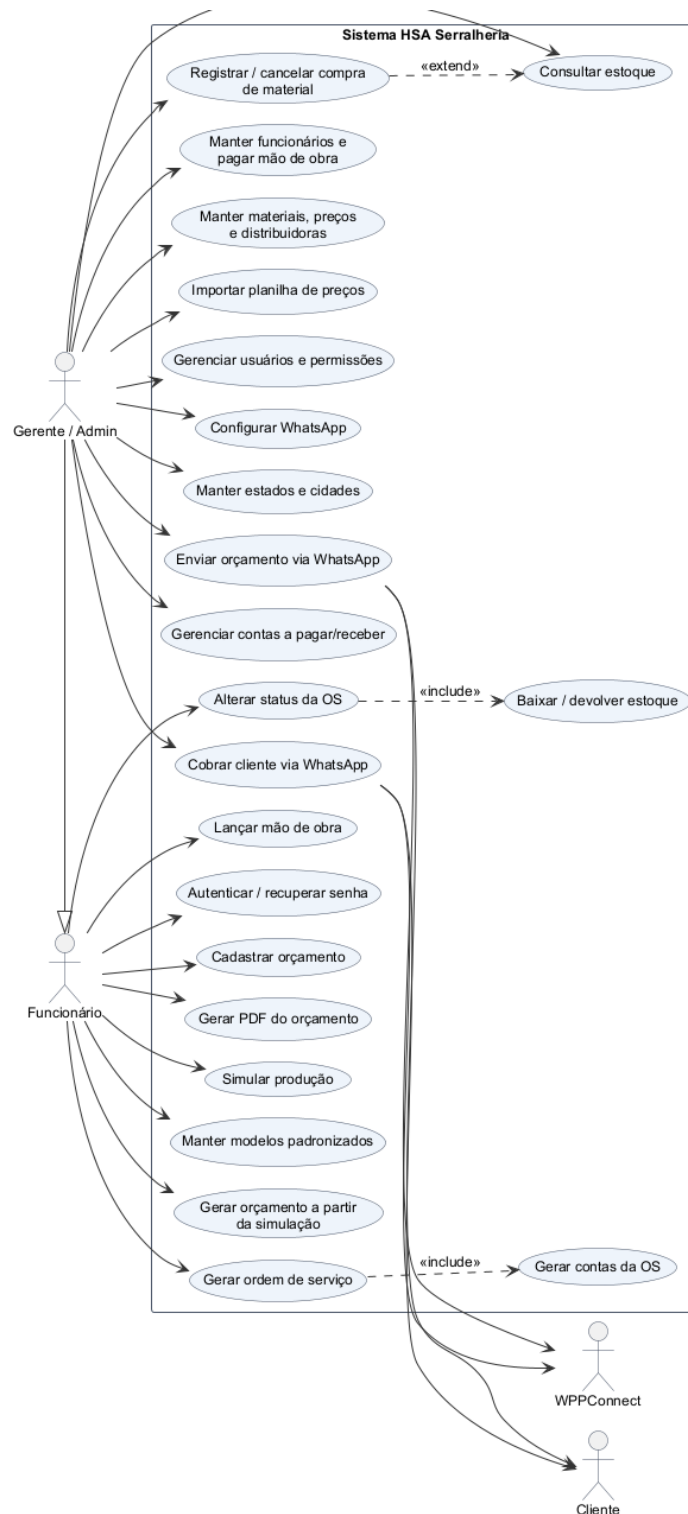


Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso
Fonte: Do autor

5.2. Identificação Preliminar das Classes

Tabela 2 – Identificação das Classes do Sistema

Classes	Identificação
Pessoa	Usuários e clientes: login, autenticação, recuperação de senha e perfis
Permissao / PermissaoPessoa	Perfis Admin, Gerente e Funcionario e sua associação às pessoas
Estado / Cidade	Localização das pessoas
CotacaoServico	Orçamento: cliente, quantidade, custos de materiais, insumos, frete, lucro e total
Material	Item da cotação: material, quantidade, metros e peso
PrecoMaterialCotacao	Preço de cada material por distribuidora usado na cotação
MaterialDisponivel	Catálogo de materiais: unidade, comprimento da barra e peso por metro
MaterialPreco	Histórico de preços por material e distribuidora (manual, cotação ou importação)
MaterialApelido	Descrição do material no fornecedor, usada na importação de planilhas
Distribuidora	Fornecedores de material
Simulacao / SimulacaoItem	Simulação de consumo e custo; modelos padronizados reutilizáveis
OrdemServico	OS gerada da cotação; status da produção e controle de baixa de estoque
OrdemServicoMaoDeObra	Horas por funcionário, data e turno; controle de pagamento
FuncionarioOficina	Funcionários da oficina com valor/hora diurno e noturno
ContaFinanceira	Contas a pagar e a receber por categoria, com parcelamento e baixas
CobrancaWhatsappHistorico	Histórico das cobranças enviadas por WhatsApp
CompraLote / CompraLoteItem	Compra de material em kg, metros e barras
EstoqueMaterial	Saldo de estoque por material
MovimentacaoEstoque	Histórico de entradas, saídas e ajustes de estoque
ConfiguracaoWhatsapp / WhatsappEnvioLog	Configuração do WPPConnect e log de envios de orçamento

Fonte: Do autor

5.3. Diagrama de Classe

O diagrama de classe apresenta as entidades persistentes do sistema e seus relacionamentos. A cotação é a classe central: dela derivam os itens de material, os preços por distribuidora, a ordem de serviço, as contas financeiras e os envios de WhatsApp.

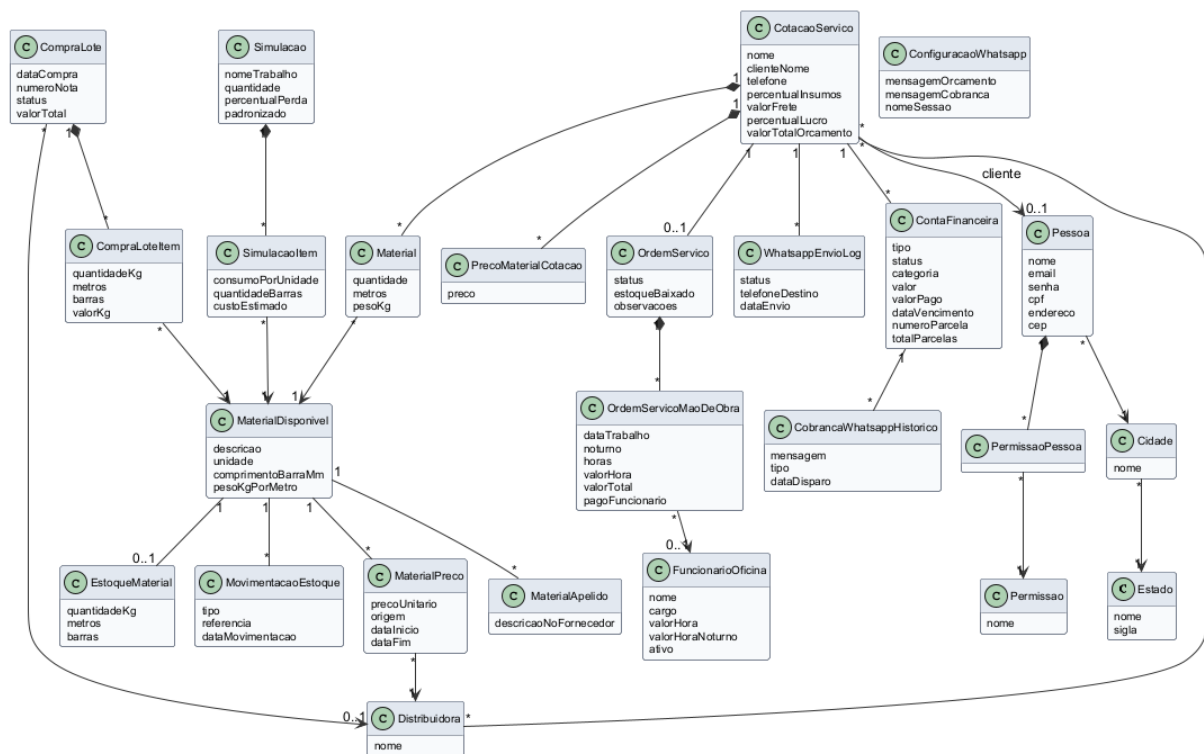


Figura 3 – Diagrama de Classe

Fonte: Do autor

5.4. Diagramas de Sequência

Os diagramas a seguir representam os fluxos do sistema. As Figuras 4 a 17 cobrem autenticação, orçamento, relatórios, permissões, operações genéricas de cadastro, WhatsApp, financeiro e simulação. As Figuras 18 a 26 documentam o fluxo da oficina: ordem de serviço, estoque, mão de obra, recebimentos, compras e a geração de orçamento a partir da simulação.

O usuário informa e-mail e senha; o back-end valida as credenciais com BCrypt e devolve um token JWT que passa a acompanhar todas as requisições.

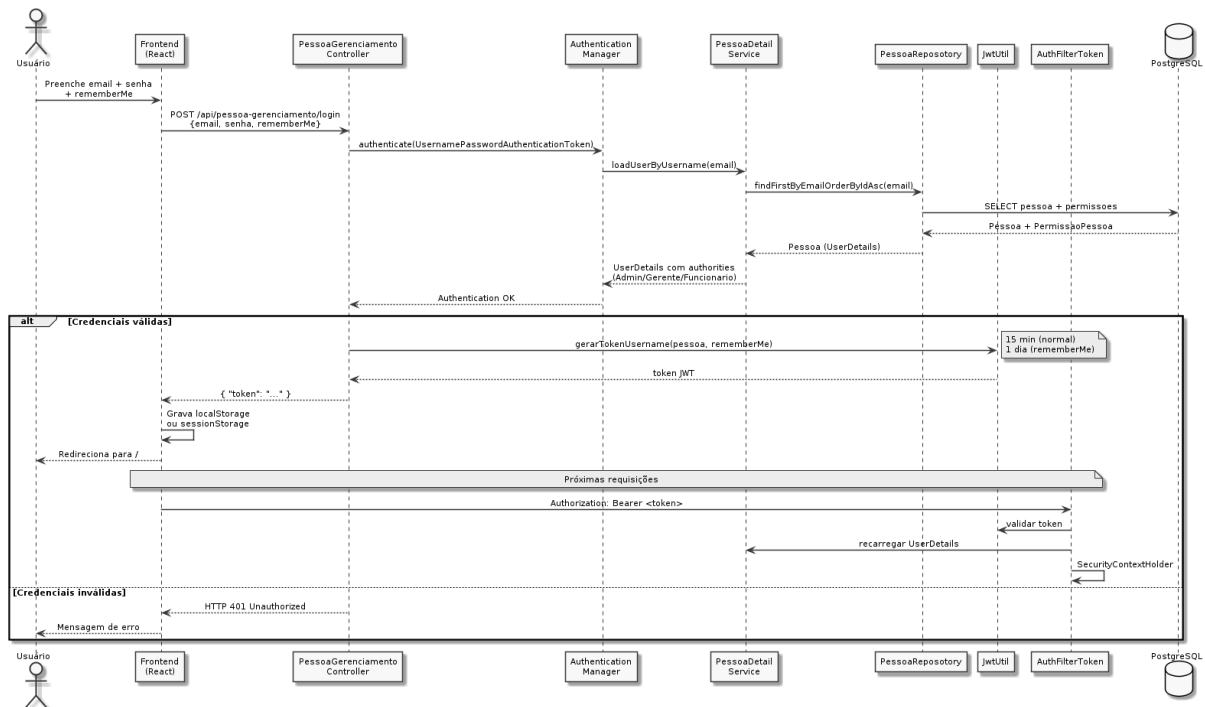


Figura 4 – Diagrama de Sequência – Login

Fonte: Do autor

O orçamento pode ser iniciado em branco ou pré-preenchido por uma simulação. O sistema compara os preços das distribuidoras, escolhe o menor por material e calcula insumos, frete, lucro e valor total. Salvar a cotação não gera contas financeiras; elas nascem da ordem de serviço.

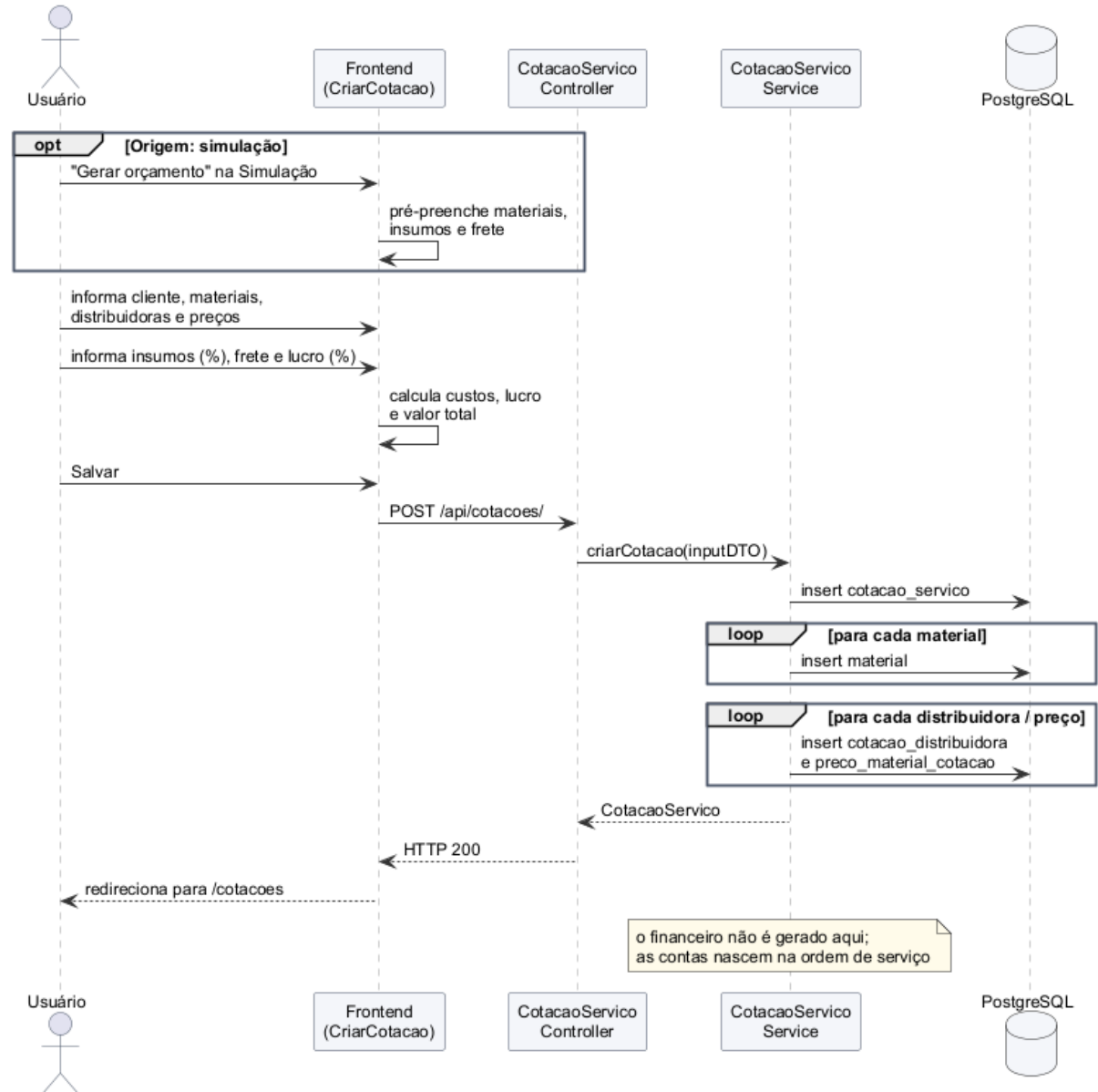


Figura 5 – Diagrama de Sequência – Cadastro de Orçamento

Fonte: Do autor

A partir da cotação salva, o JasperReports monta o PDF do orçamento em memória e o devolve ao navegador.

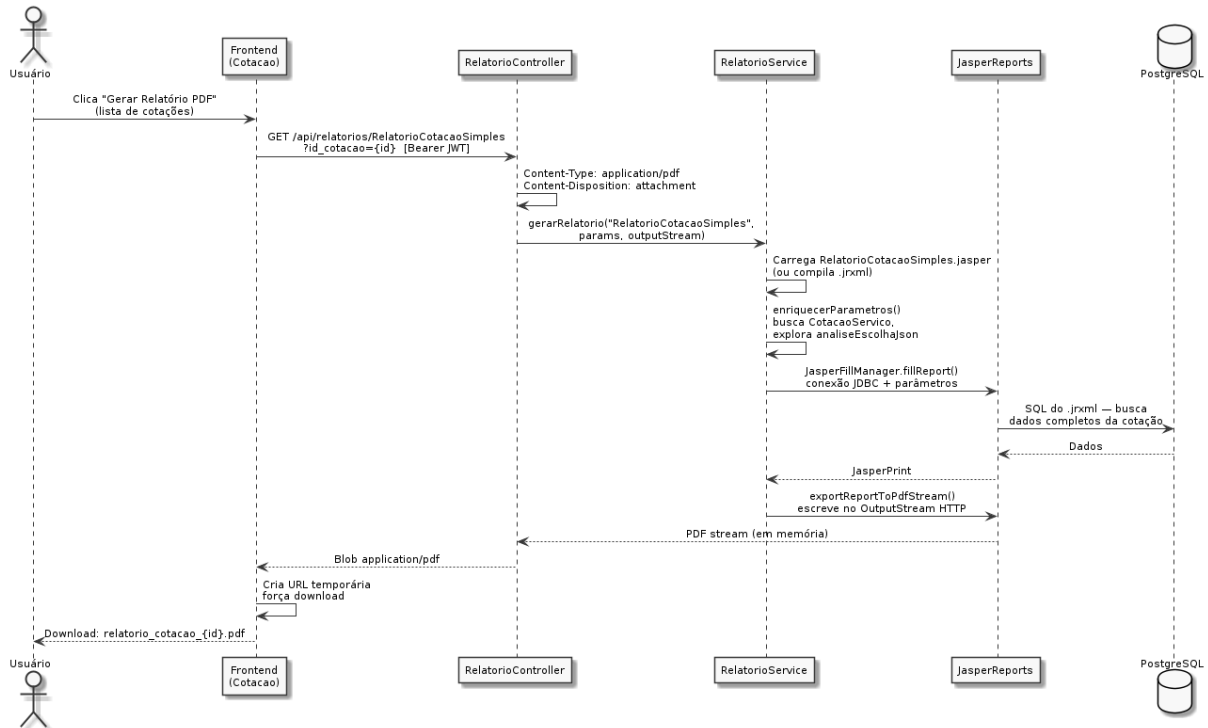


Figura 6 – Diagrama de Sequência – Geração de Orçamento PDF

Fonte: Do autor

O gerente cadastra os funcionários da oficina com valor/hora diurno e noturno. Funcionários com lançamentos de mão de obra não são excluídos, apenas desativados, preservando o histórico.

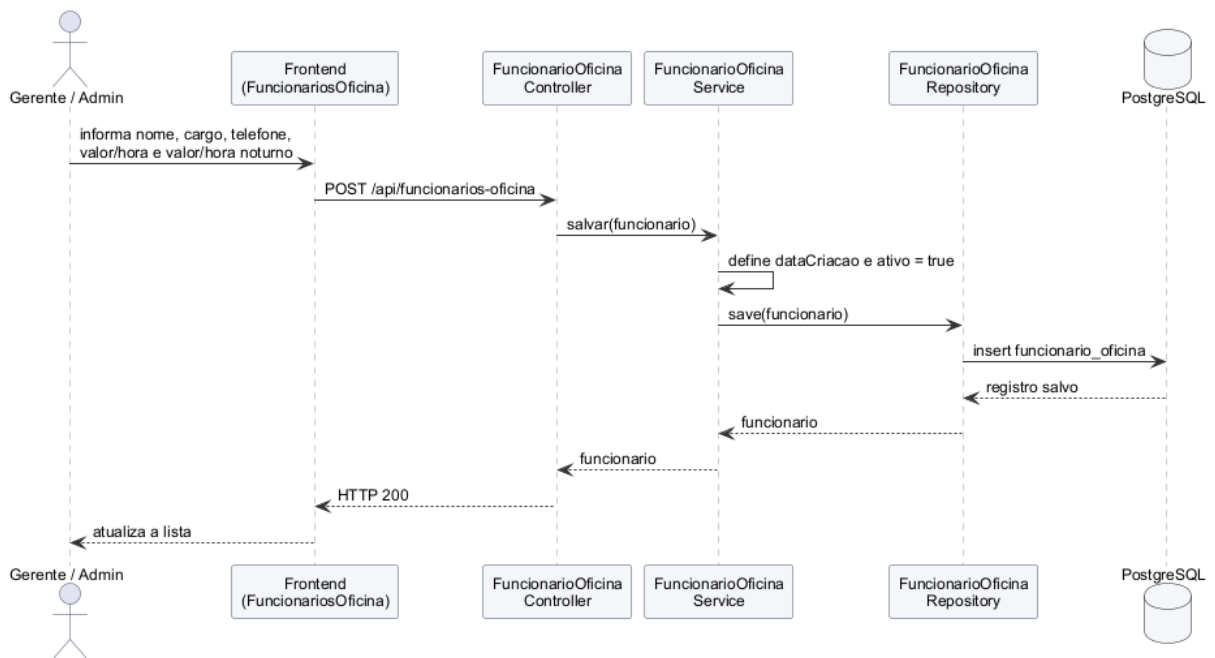


Figura 7 – Diagrama de Sequência – Cadastro de Funcionário da Oficina

Fonte: Do autor

O usuário escolhe o relatório; o back-end consulta os dados, preenche o modelo JasperReports e devolve o PDF.

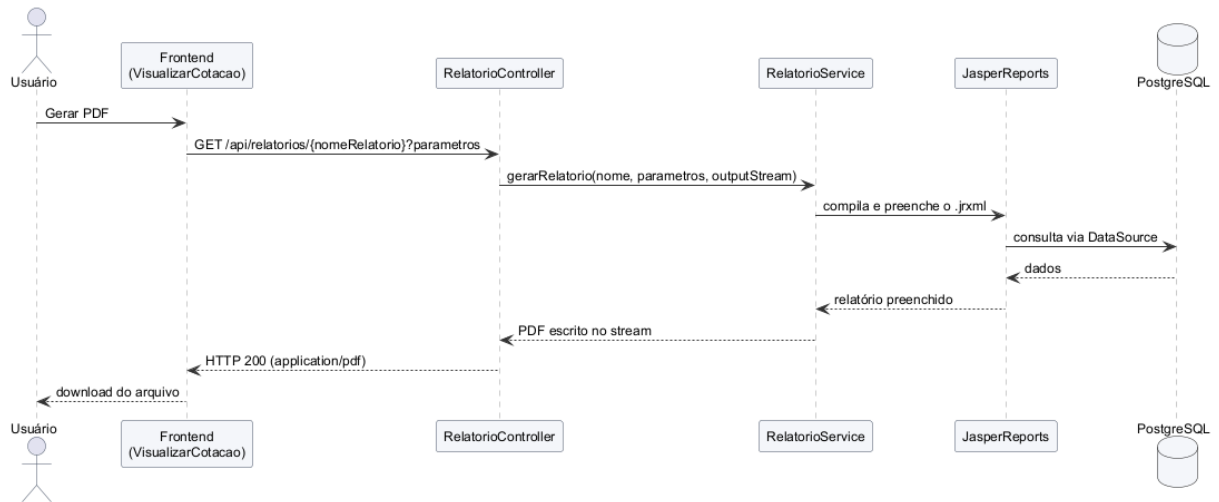
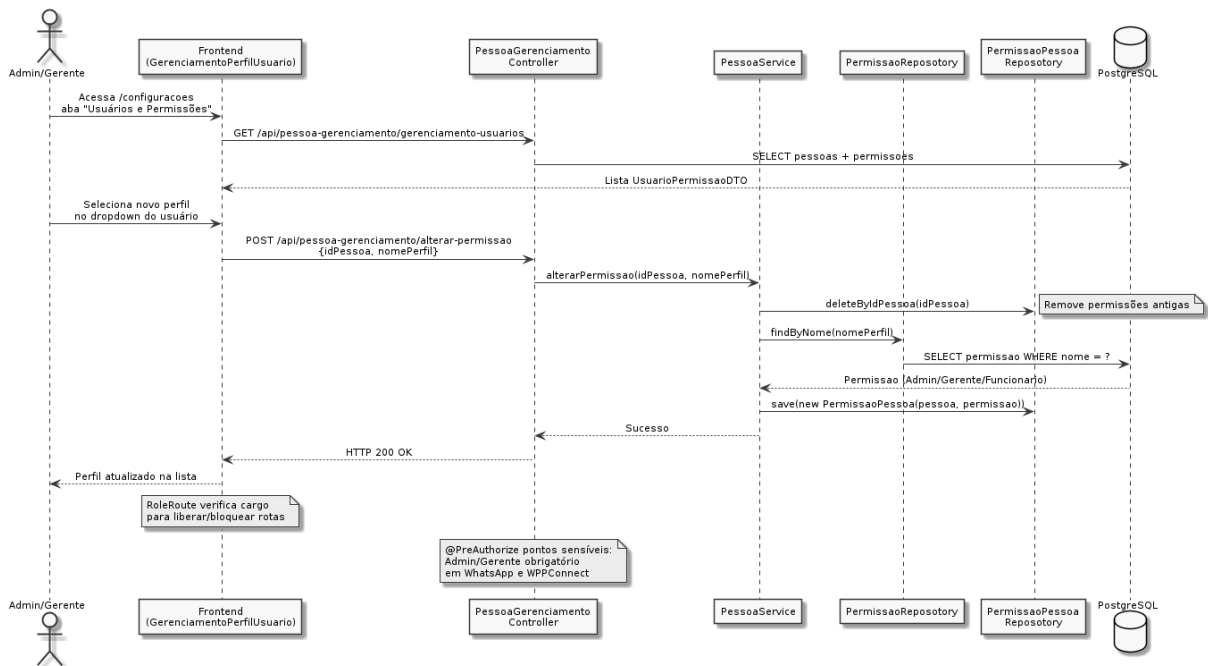


Figura 8 – Diagrama de Sequência – Geração de Relatórios

Fonte: Do autor

Na página Configurações, aba Usuários e Permissões, o gerente ou administrador atribui perfis às pessoas.



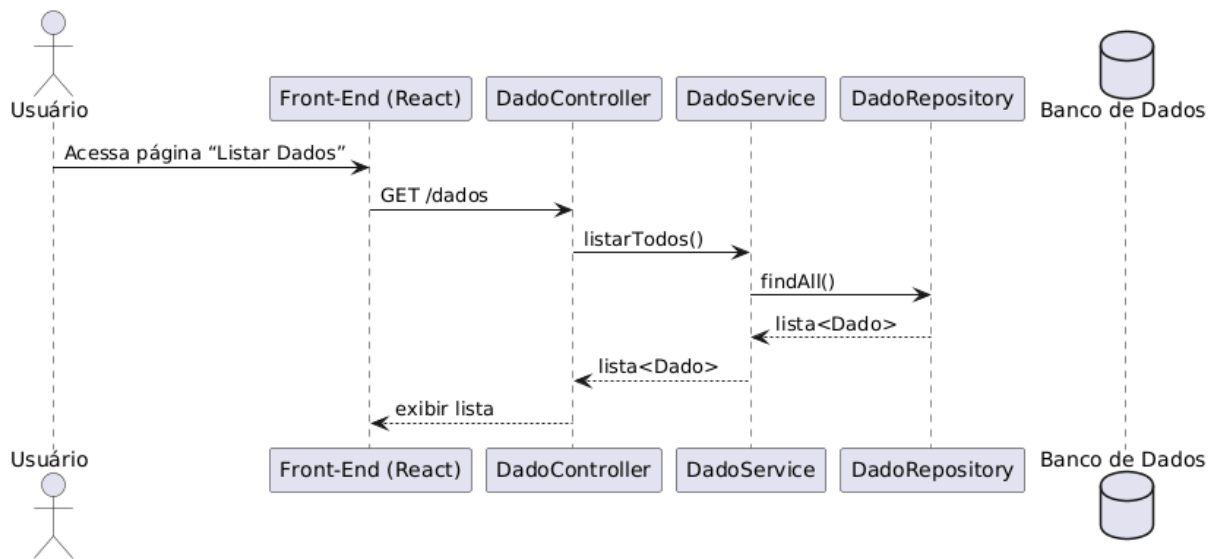


Figura 10 – Diagrama de Sequência Genérico – Listar Dado

Fonte: Do autor

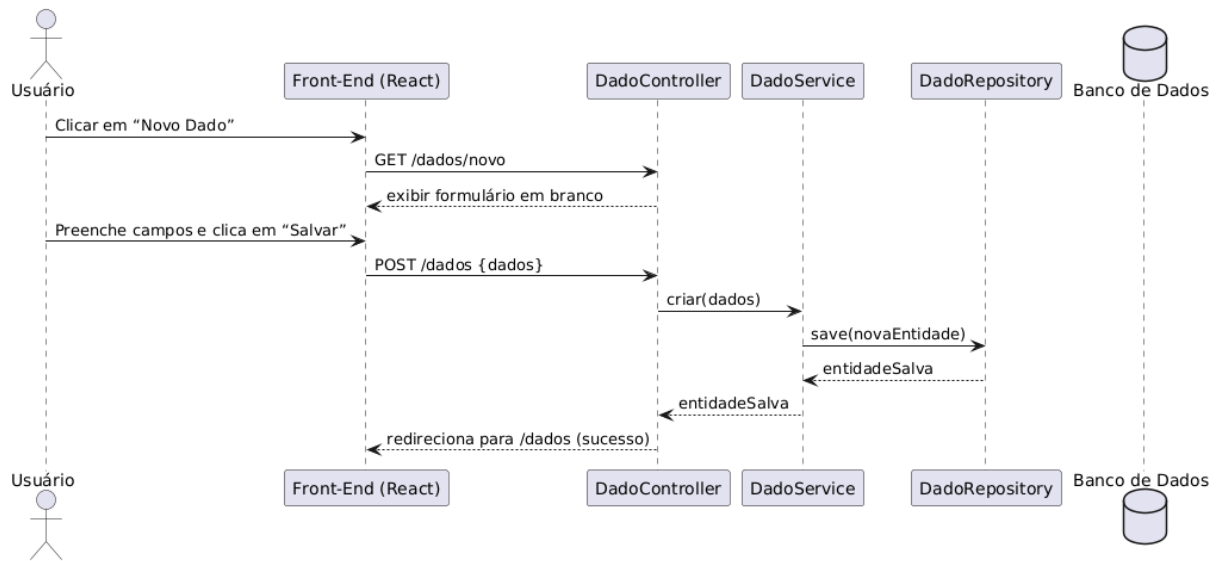


Figura 11 – Diagrama de Sequência Genérico – Criar Dado

Fonte: Do autor

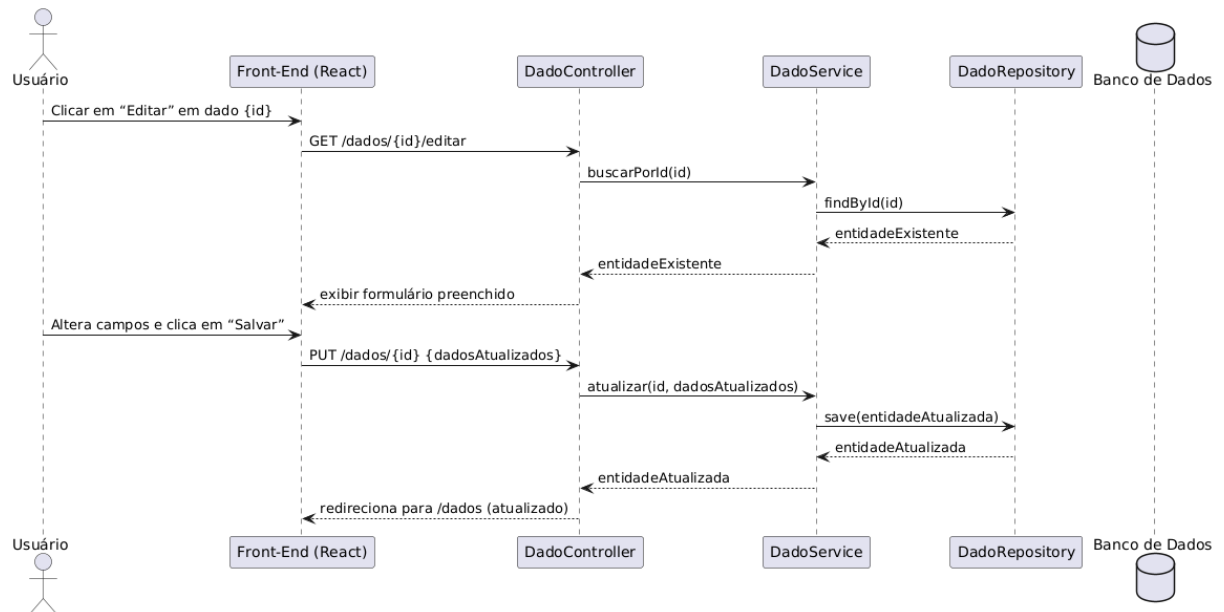


Figura 12 – Diagrama de Sequência Genérico – Editar Dado

Fonte: Do autor

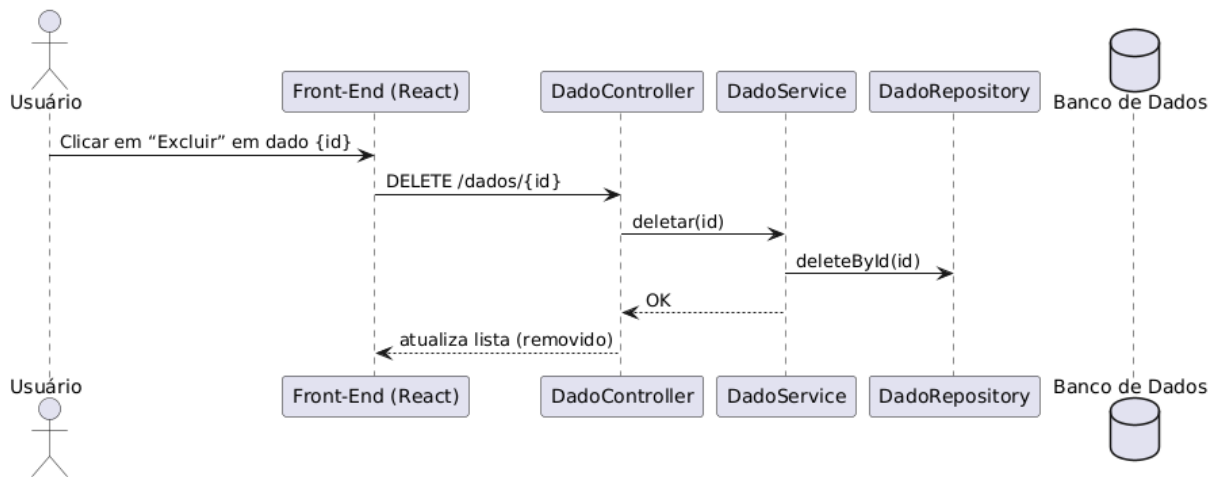


Figura 13 – Diagrama de Sequência Genérico – Excluir Dado
 Fonte: Do autor

O orçamento é enviado ao cliente pelo WPPConnect, e cada tentativa é registrada no log de envios.

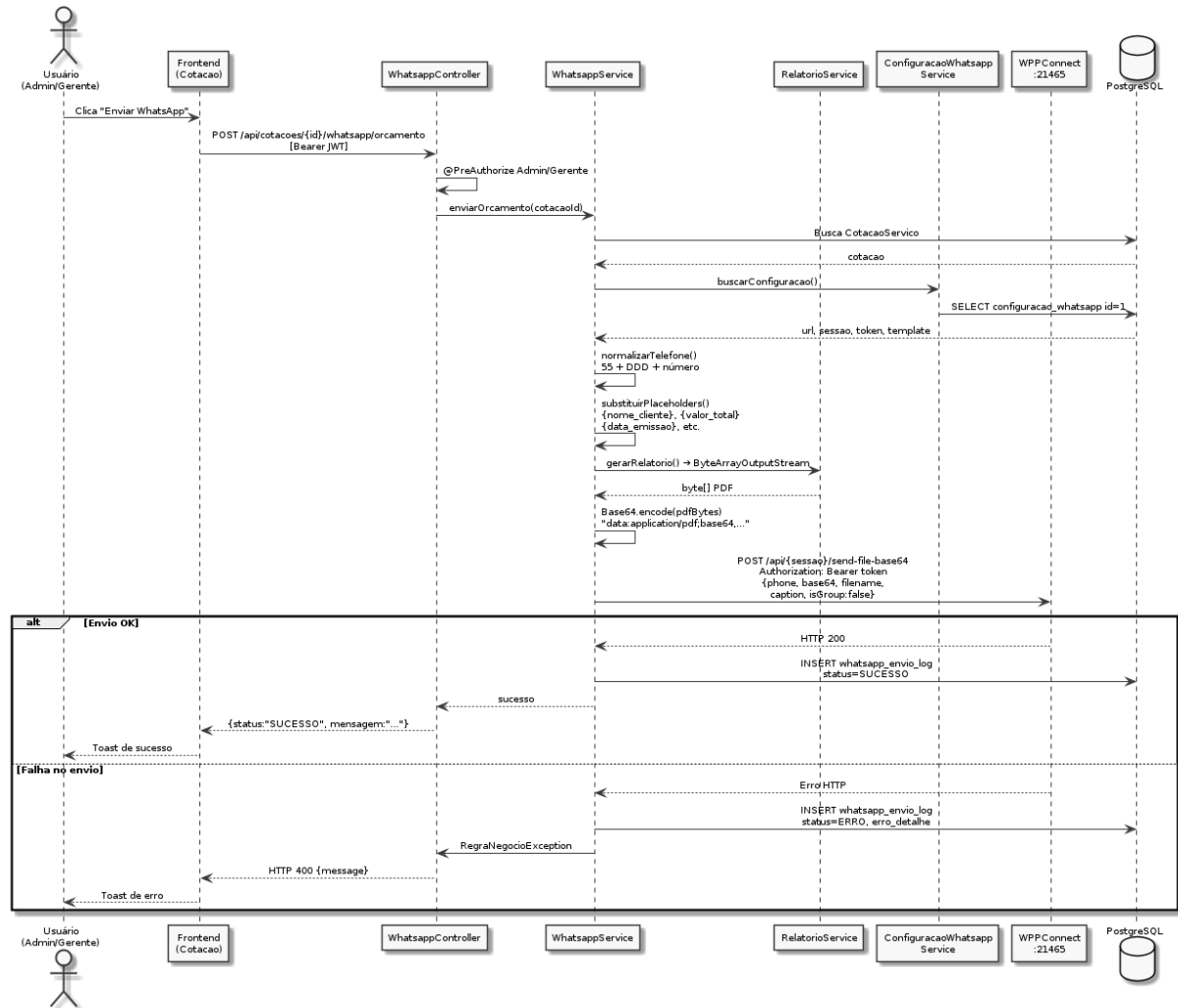


Figura 14 – Diagrama de Sequência – Envio de Orçamento via WhatsApp

Fonte: Do autor

As contas são listadas com filtros e resumo; o usuário registra baixas totais ou parciais, cancela contas e envia cobranças por WhatsApp, individualmente ou em lote para as contas vencidas, com registro em histórico.

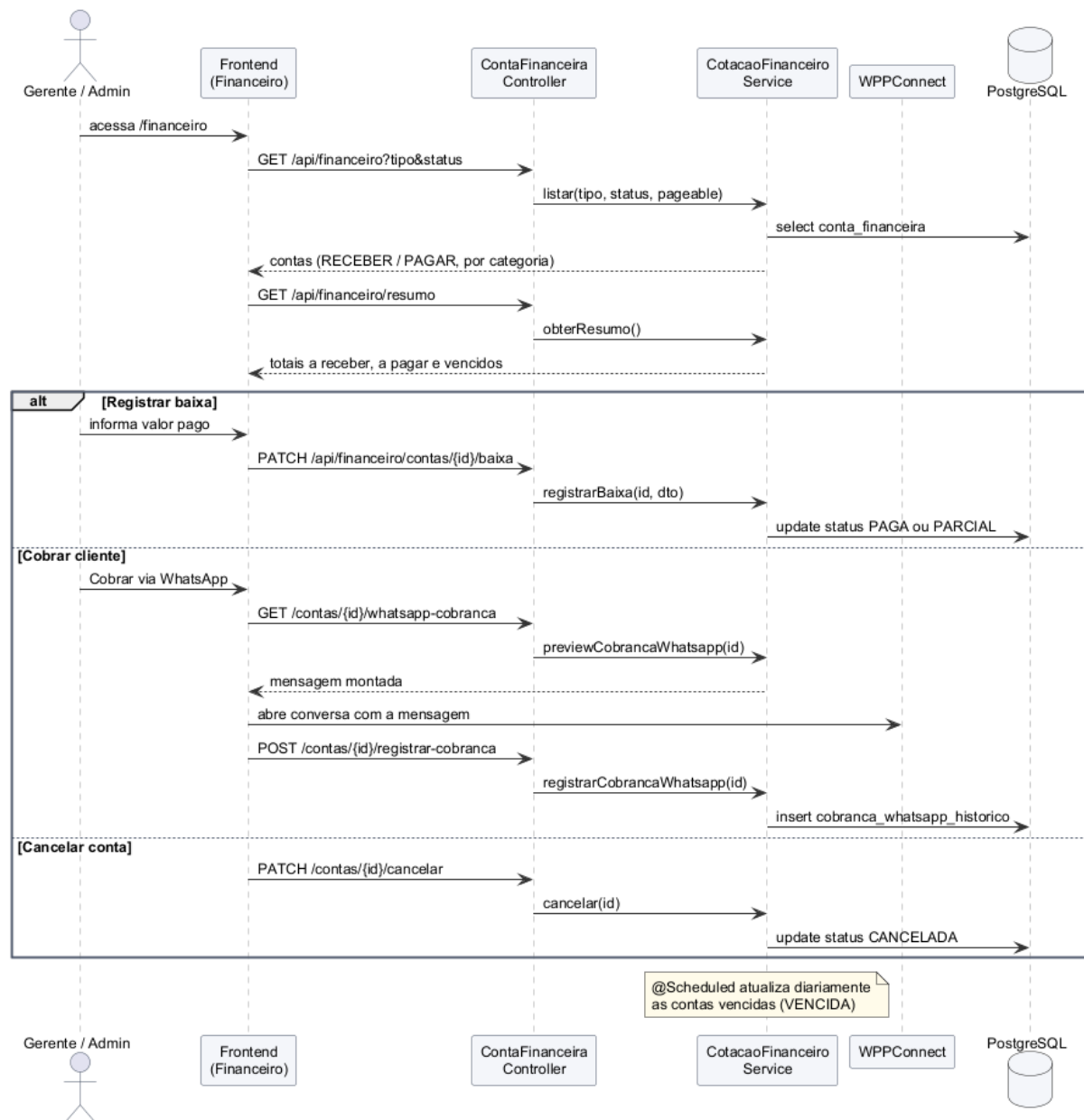


Figura 15 – Diagrama de Sequência – Módulo Financeiro e Cobrança
Fonte: Do autor

A simulação calcula consumo, perdas, número de barras, sobras e custo estimado. O resultado pode ser salvo no histórico e marcado como modelo padronizado para reutilização.

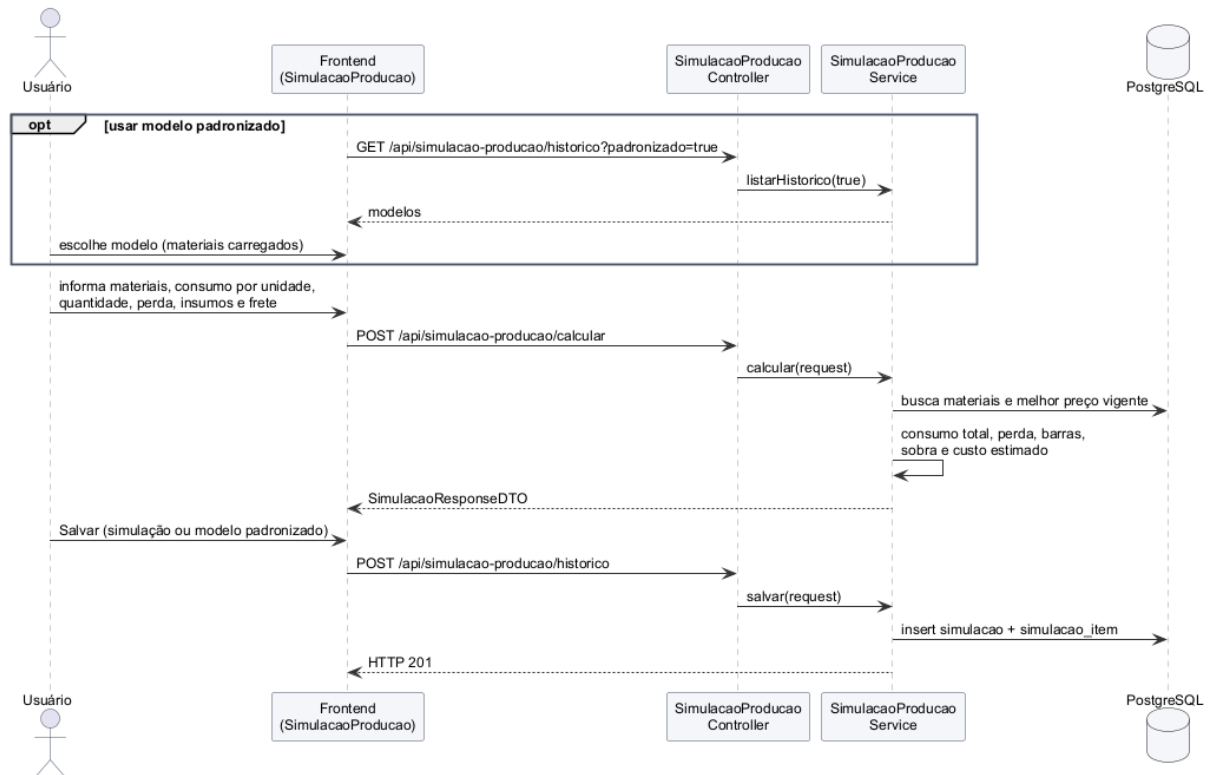


Figura 16 – Diagrama de Sequência – Simulação de Produção e Modelos Padronizados

Fonte: Do autor

O sistema inicia a sessão no WPPConnect, obtém o QR Code para pareamento e verifica o status da conexão.

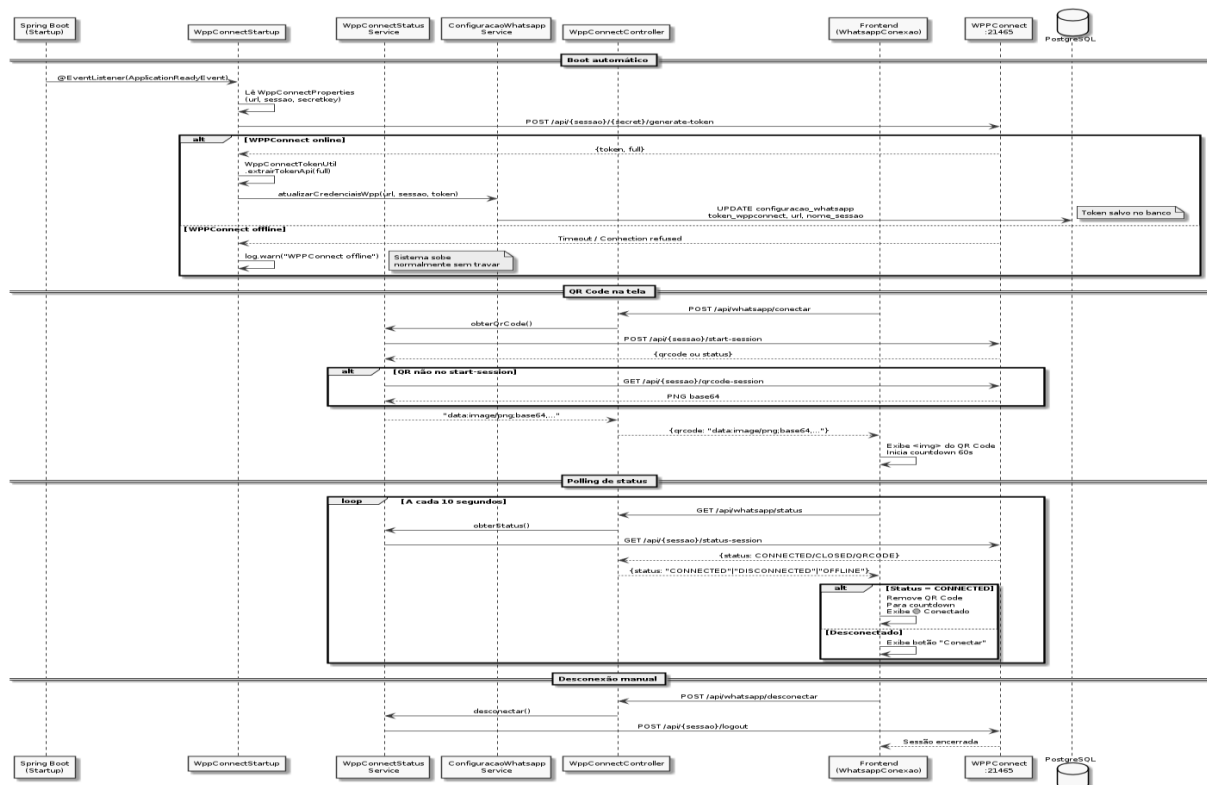


Figura 17 – Diagrama de Sequência – Conexão WhatsApp (WPPConnect)

Fonte: Do autor

A partir da cotação, o sistema monta um rascunho da OS. O usuário define status, observações, mão de obra e parcelamento; ao confirmar, a OS é criada e as contas a pagar e a receber são geradas por categoria.

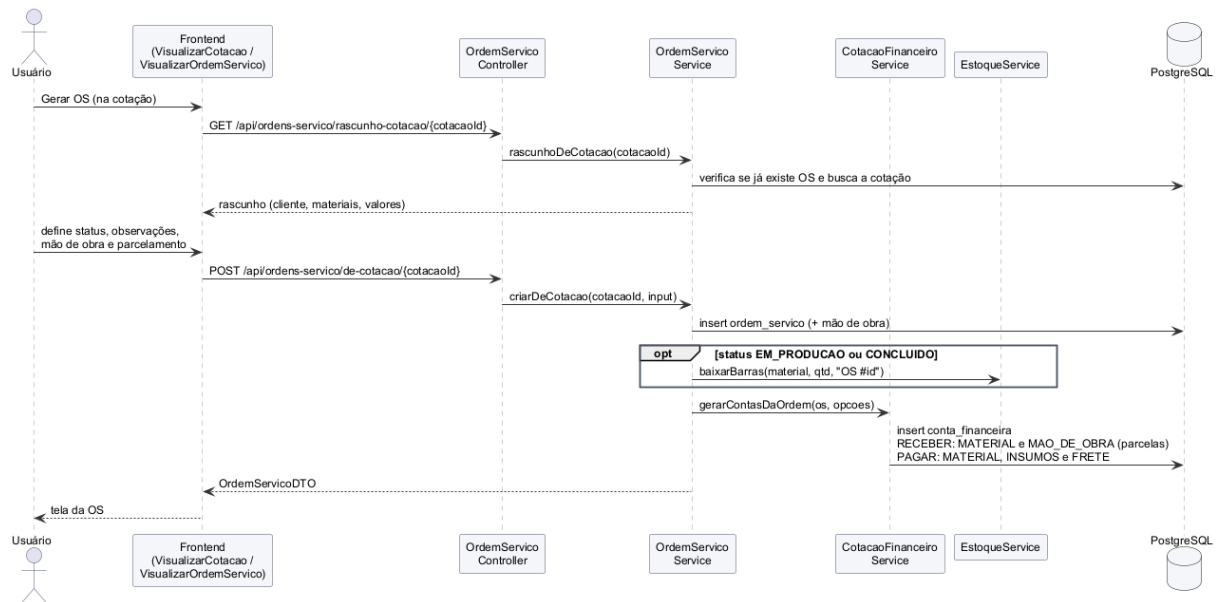


Figura 18 – Diagrama de Sequência – Gerar Ordem de Serviço a partir da Cotação

Fonte: Do autor

Quando a OS passa para EM_PRODUCAO ou CONCLUIDO, o estoque dos materiais da cotação é baixado uma única vez, controlado pelo indicador estoque_baixado.

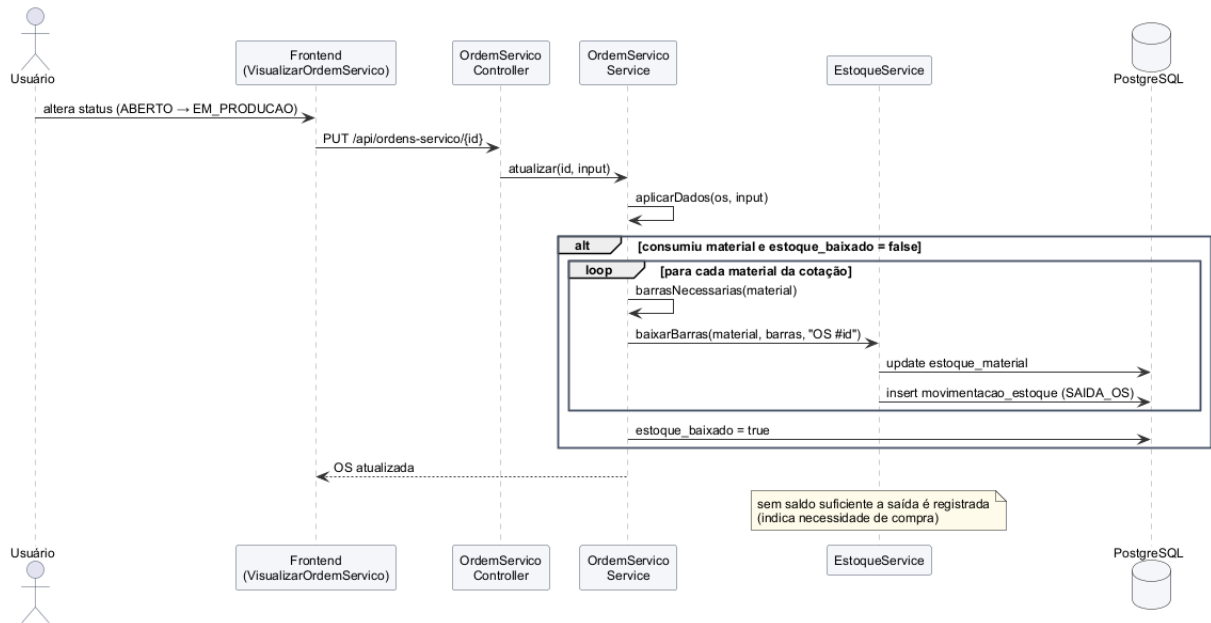


Figura 19 – Diagrama de Sequência – Alterar Status da OS e Baixa de Estoque

Fonte: Do autor

Cada lançamento informa funcionário, data de trabalho, horas e turno; o valor/hora noturno é aplicado quando o turno é noturno.

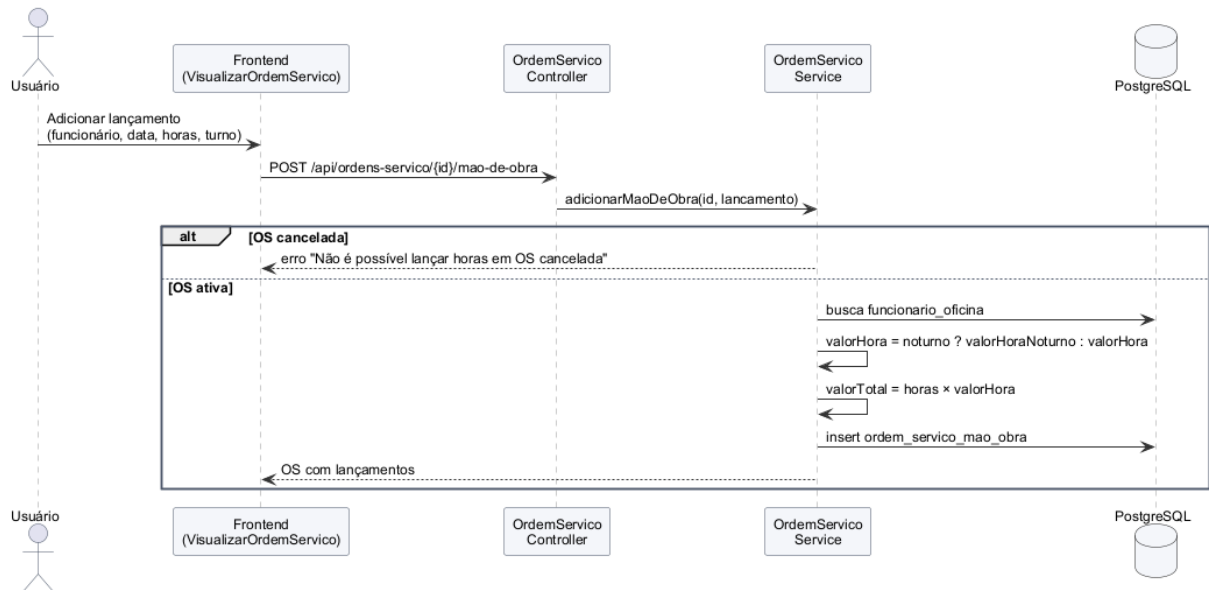


Figura 20 – Diagrama de Sequência – Lançar Mão de Obra na OS

Fonte: Do autor

O resumo do funcionário mostra as horas e valores do período. O gerente marca os lançamentos como pagos, que então ficam bloqueados para edição.

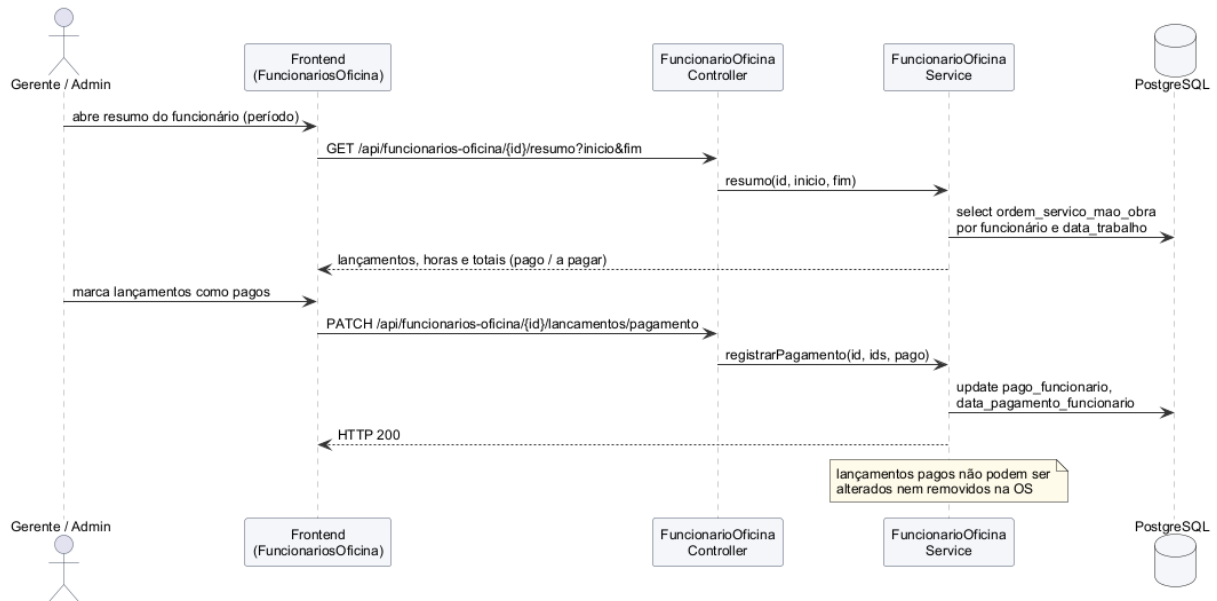


Figura 21 – Diagrama de Sequência – Pagamento de Mão de Obra ao Funcionário

Fonte: Do autor

Na tela da OS, o recebimento de cada categoria (material ou mão de obra) pode ser quitado ou estornado, atualizando as contas correspondentes.

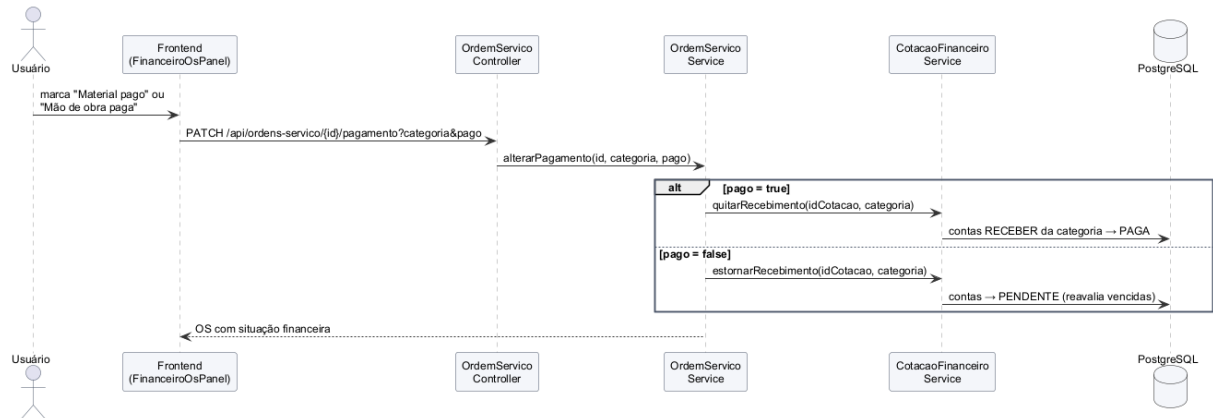


Figura 22 – Diagrama de Sequência – Quitar e Estornar Recebimento pela OS

Fonte: Do autor

Ao cancelar a OS, as contas em aberto são canceladas e, se o usuário optar, o material já baixado retorna ao estoque.

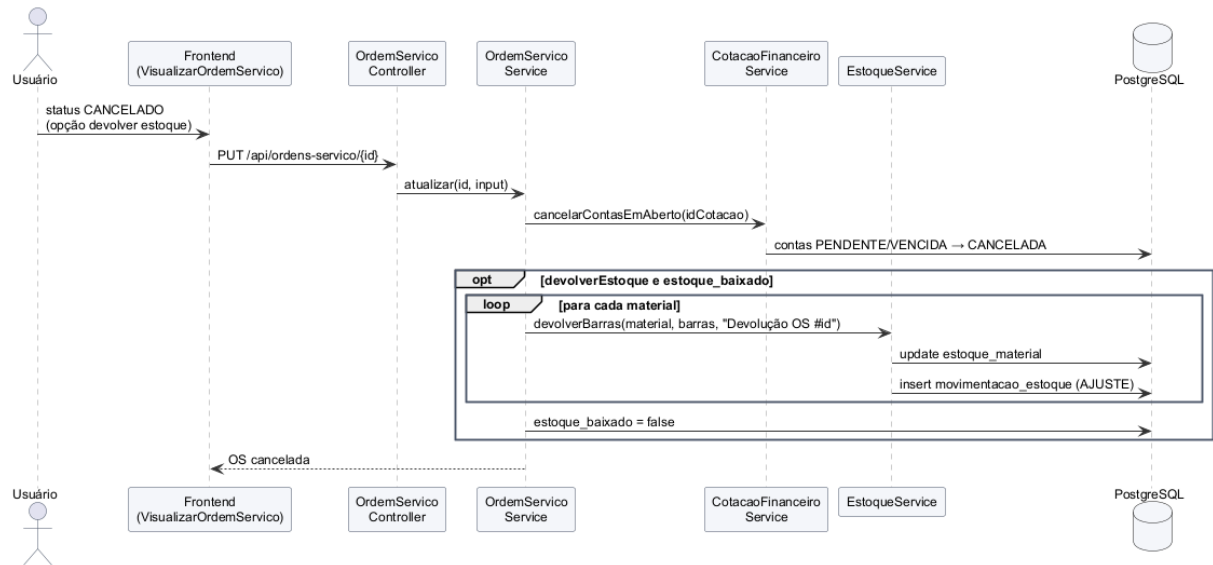


Figura 23 – Diagrama de Sequência – Cancelar Ordem de Serviço

Fonte: Do autor

A compra registra fornecedor, nota e itens em kg, metros e barras; ao salvar, os saldos de estoque recebem as quantidades e cada entrada gera uma movimentação.

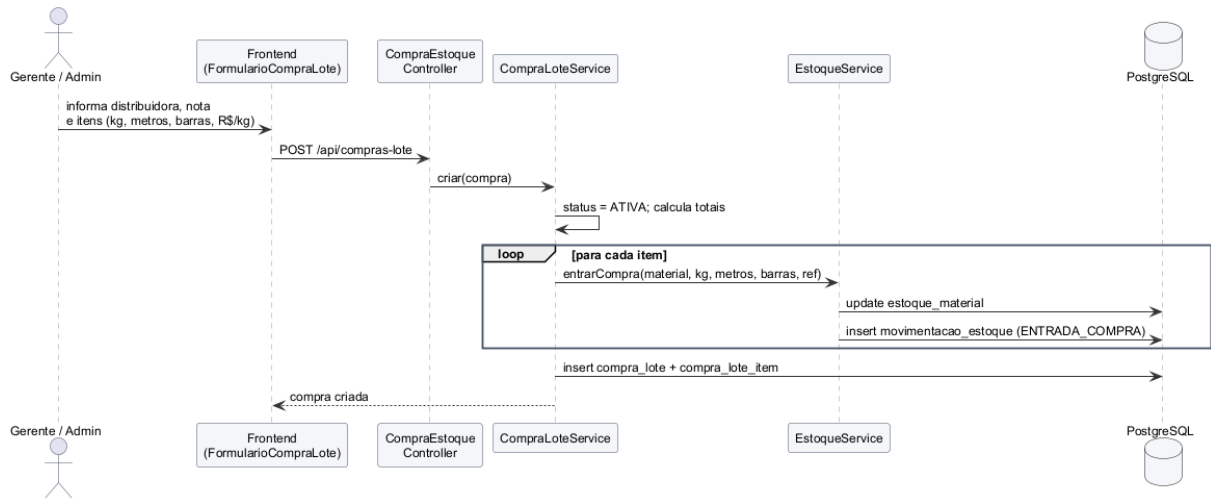


Figura 24 – Diagrama de Sequência – Compra de Material em Lote

Fonte: Do autor

O cancelamento da compra exige motivo, estorna as quantidades do estoque e registra a movimentação de ajuste.

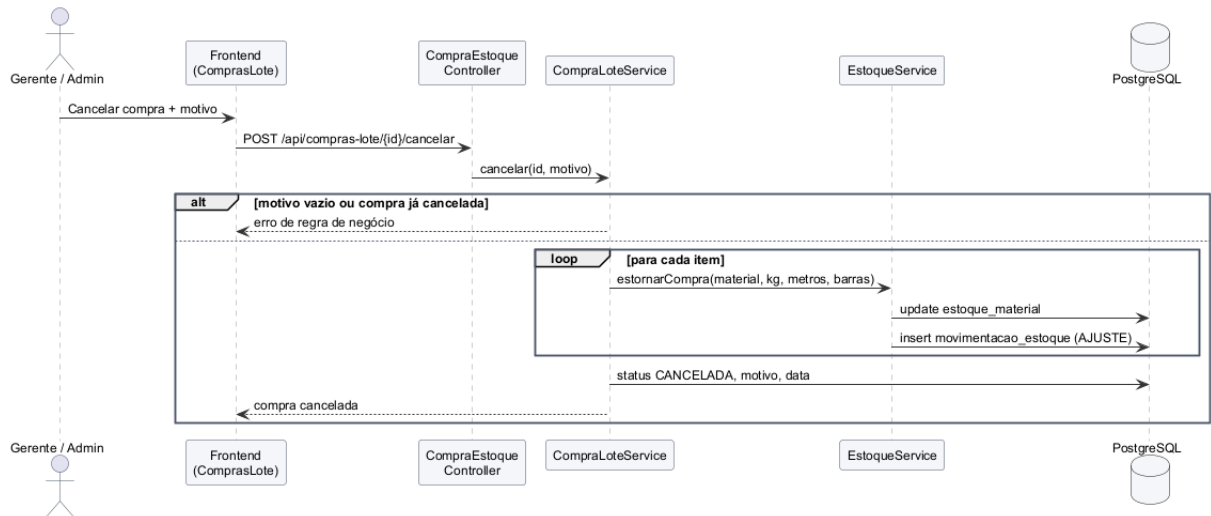


Figura 25 – Diagrama de Sequência – Cancelar Compra de Material

Fonte: Do autor

A partir de uma simulação ou modelo padronizado, o sistema abre a tela de criação de cotação com os materiais e quantidades já preenchidos.

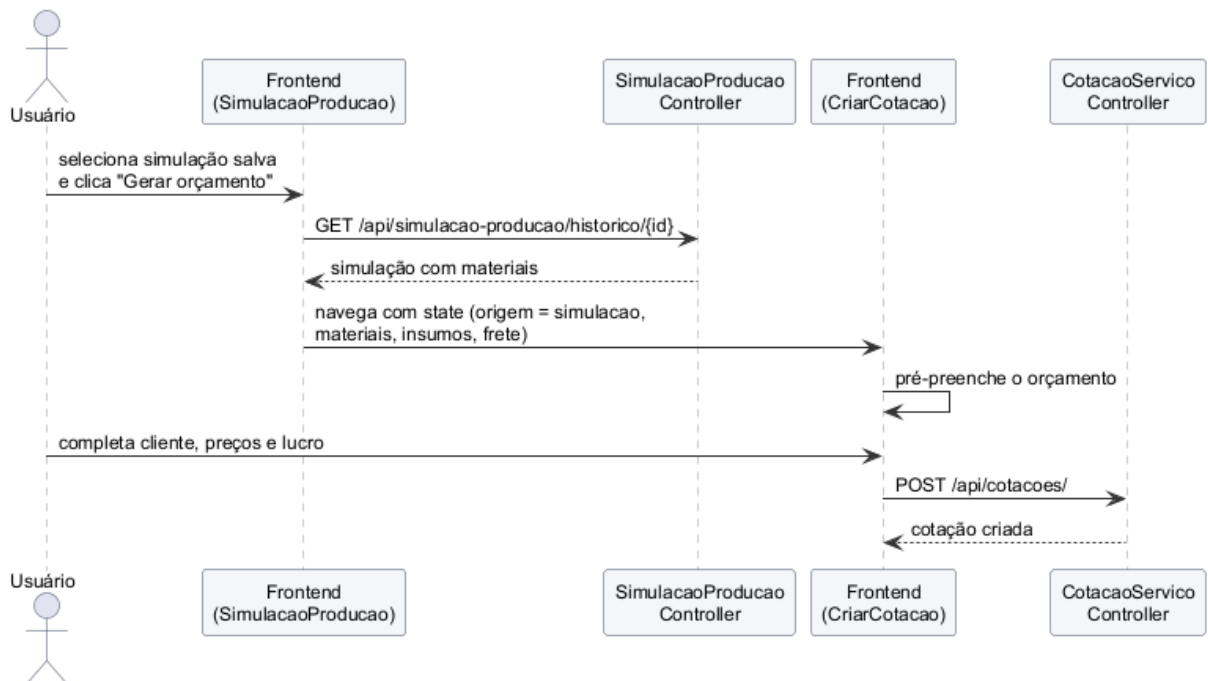


Figura 26 – Diagrama de Sequência – Gerar Orçamento a partir da Simulação

Fonte: Do autor

5.5. Diagrama de Distribuição e Componentes

O diagrama de deploy mostra a distribuição física: navegador com o front-end React, servidor com a API Spring Boot, banco PostgreSQL, servidor SMTP e o WPPConnect em Docker.

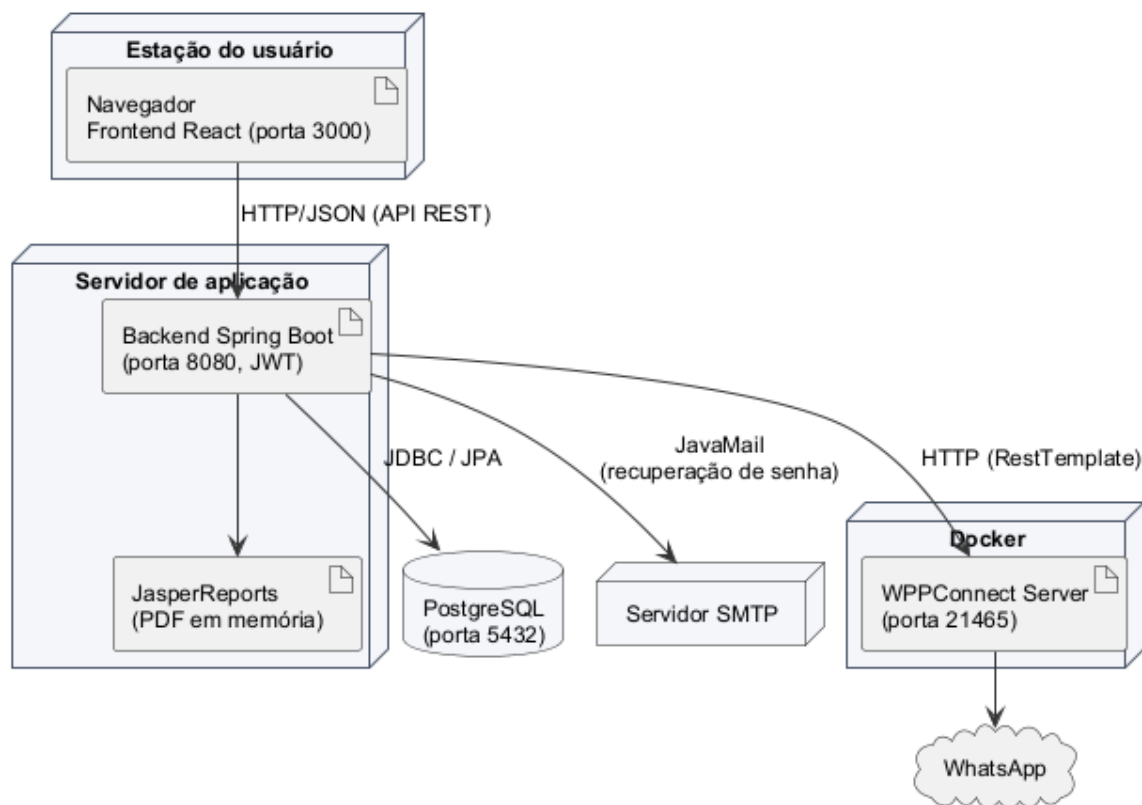


Figura 27 – Diagrama de Deploy

Fonte: Do autor

O diagrama de componentes apresenta as páginas do front-end, os serviços de integração e os módulos do back-end organizados em controllers, services e repositories.

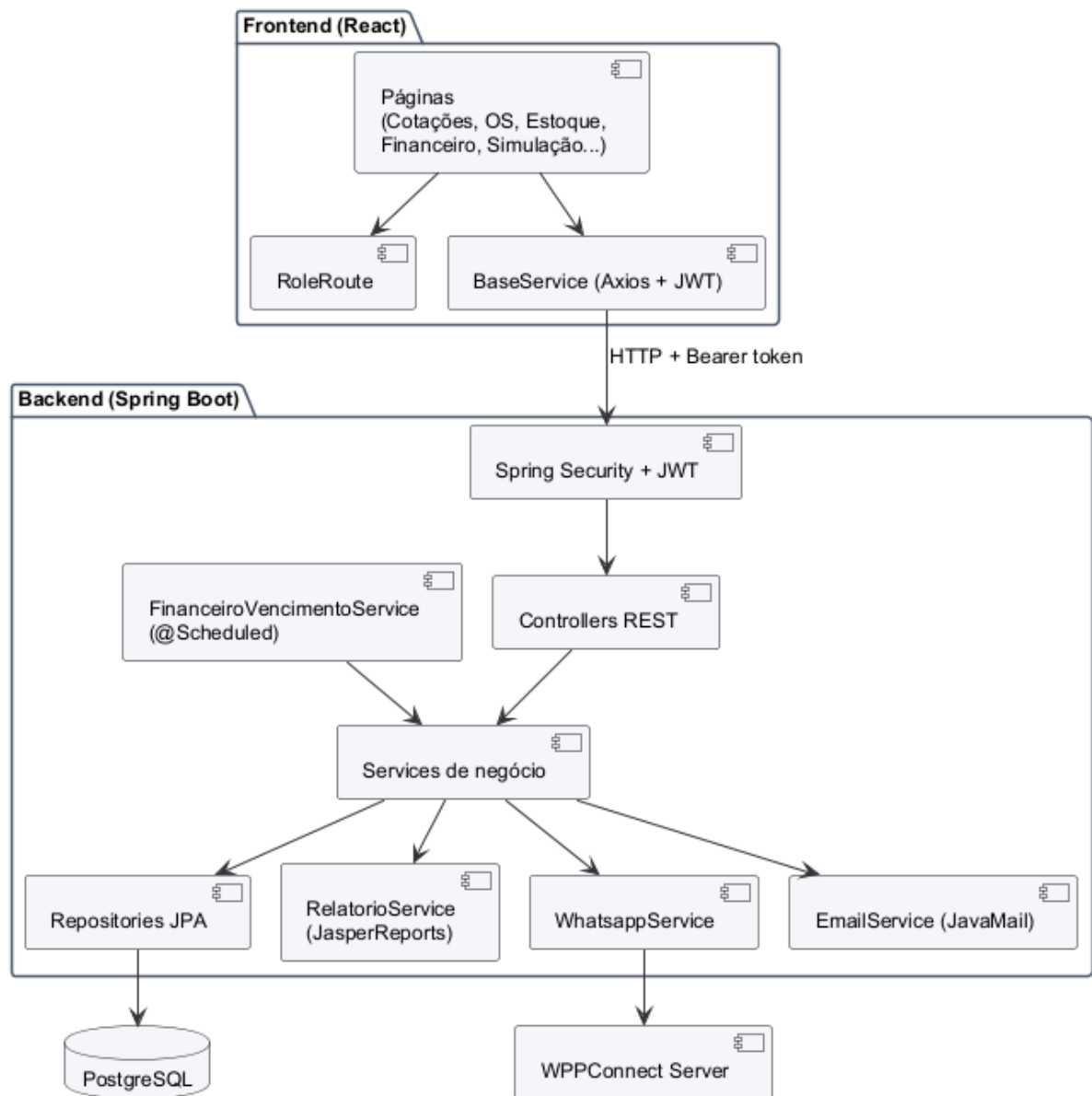


Figura 28 – Diagrama de Componentes
Fonte: Do autor

6. PROJETO DOS DADOS

Neste capítulo é apresentada a estrutura do banco de dados, ilustrada pelo DER atualizado e pelos dicionários de dados das tabelas principais, incluindo o núcleo de oficina, compras e estoque.

6.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER apresenta as tabelas do banco PostgreSQL e suas chaves. A tabela `cotacao_servico` concentra os relacionamentos do fluxo comercial, enquanto `material_disponivel` concentra os relacionamentos de preços, estoque, compras e simulação.

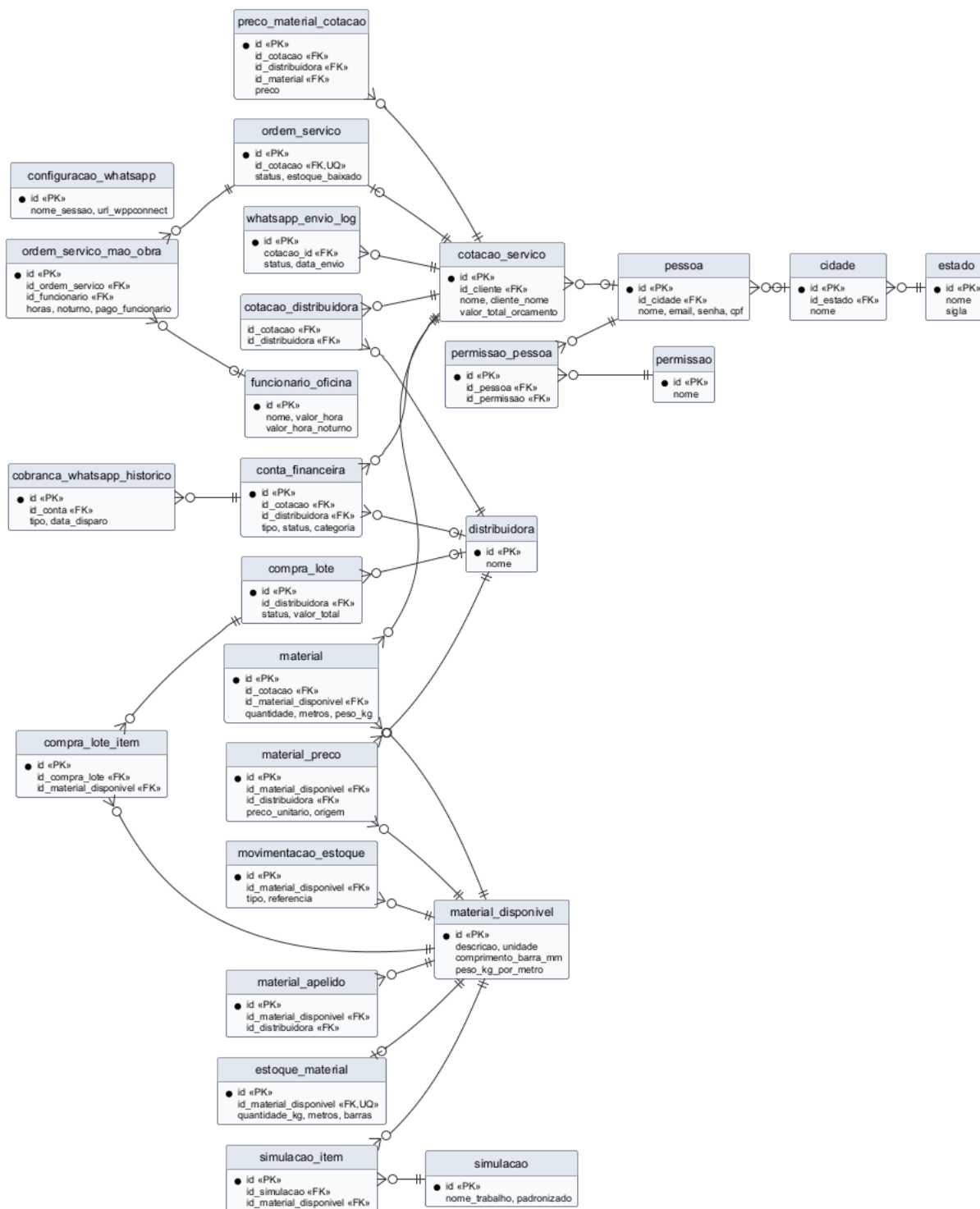


Figura 29 – Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

Fonte: Do autor

Relacionamentos centrais: pessoa N:1 cidade N:1 estado; pessoa 1:N permissao_pessoa N:1 permissao; cotacao_servico N:1 pessoa (cliente); cotacao_servico 1:N material, preco_material_cotacao, conta_financeira e whatsapp_envio_log; cotacao_servico N:N distribuidora (cotacao_distribuidora); cotacao_servico 1:1 ordem_servico; ordem_servico 1:N ordem_servico_maoobra N:1 funcionario_oficina; conta_financeira 1:N cobranca_whatsapp_historico; material_disponivel 1:N material_preco, material_apelido,

movimentacao_estoque, compra_lote_item e simulacao_item; material_disponivel 1:1 estoque_material; compra_lote 1:N compra_lote_item; simulacao 1:N simulacao_item.

6.2. Dicionários de Dados

Nas tabelas a seguir, a coluna Nulo indica se o campo aceita valor nulo e a coluna A/N indica se o conteúdo é alfanumérico (A) ou numérico/data (N).

Tabela 3 – Dicionário de Dados da Tabela Pessoa

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_cidade	BIGINT	SIM	N	Cidade (cidade.id)
	nome	VARCHAR(255)	SIM	A	Nome completo
	cpf	VARCHAR(255)	SIM	A	CPF
	email	VARCHAR(255)	SIM	A	E-mail de acesso
	senha	VARCHAR(255)	SIM	A	Senha criptografada (BCrypt)
	codigo_recuperacao_senha	VARCHAR(255)	SIM	A	Código enviado por e-mail
	data_envia_codigo	TIMESTAMP	SIM	N	Envio do código de recuperação
	endereco	VARCHAR(255)	SIM	A	Endereço
	cep	VARCHAR(255)	SIM	A	CEP
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 4 – Dicionário de Dados da Tabela Permissao

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
	nome	VARCHAR(255)	SIM	A	Admin, Gerente ou Funcionario
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 5 – Dicionário de Dados da Tabela Permissao_Pessoa

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_pessoa	BIGINT	SIM	N	Pessoa (pessoa.id)
FK	id_permissao	BIGINT	SIM	N	Perfil (permissao.id)
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 6 – Dicionário de Dados da Tabela Cotacao_Servico

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_cliente	BIGINT	SIM	N	Cliente cadastrado (pessoa.id)
	nome	VARCHAR(255)	SIM	A	Nome do trabalho orçado
	cliente_nome	VARCHAR(255)	SIM	A	Nome do cliente

	telefone	VARCHAR(255)	SIM	A	Telefone do cliente
	endereco	VARCHAR(255)	SIM	A	Endereço do cliente
	quantidade_produto	VARCHAR(255)	SIM	A	Quantidade de peças
	preco_unitario	DOUBLE	SIM	N	Preço por unidade
	analise_escolha_json	TEXT	SIM	A	Comparativo de preços por distribuidora
	percentual_insumos	NUMERIC(6,2)	SIM	N	Percentual de insumos
	valor_frete	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Frete
	total_custo_materiais	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Custo dos materiais
	valor_insumos	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Valor dos insumos
	percentual_lucro	NUMERIC(6,2)	SIM	N	Percentual de lucro
	valor_lucro	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Valor do lucro
	valor_total_orcamento	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Valor total do orçamento
	valor_pendente	NUMERIC(15,2)	SIM	N	Saldo pendente
	data_vencimento	DATE	SIM	N	Vencimento previsto
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 7 – Dicionário de Dados da Tabela Material

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_cotacao	BIGINT	SIM	N	Cotação (cotacao_servico.id)
FK	id_material_disponivel	BIGINT	SIM	N	Material do catálogo
	quantidade	INTEGER	SIM	N	Quantidade
	metros	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Metragem
	peso_kg	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Peso em kg
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 8 – Dicionário de Dados da Tabela Material_Disponivel

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
	descricao	VARCHAR(255)	SIM	A	Descrição do material
	tamanho	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Tamanho de referência
	unidade	VARCHAR(20)	SIM	A	BARRA, METRO, KG ou UNIDADE
	comprimento_barra_mm	INTEGER	SIM	N	Comprimento da barra (ex.: 6000)
	peso_kg_por_metro	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Peso por metro
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 9 – Dicionário de Dados da Tabela Material_Precos

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	Material do catálogo

FK	id_distribuidora	BIGINT	NÃO	N	Distribuidora
	preco_unitario	NUMERIC(12,2)	NÃO	N	Preço unitário
	prazo_entrega_dias	INTEGER	SIM	N	Prazo de entrega
	observacao	VARCHAR(255)	SIM	A	Observação
	origem	VARCHAR(20)	NÃO	A	MANUAL, COTACAO ou IMPORTACAO
	data_inicio	TIMESTAMP	NÃO	N	Início da vigência
	data_fim	TIMESTAMP	SIM	N	Fim da vigência

Fonte: Do autor

Tabela 10 – Dicionário de Dados da Tabela Distribuidora

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
	nome	VARCHAR(255)	SIM	A	Nome do fornecedor
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 11 – Dicionário de Dados da Tabela Simulacao

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
	nome_trabalho	VARCHAR(120)	SIM	A	Nome do trabalho ou modelo
	quantidade	INTEGER	NÃO	N	Quantidade de peças
	percentual_perda	NUMERIC(6,2)	NÃO	N	Perda estimada
	percentual_insumos	NUMERIC(6,2)	SIM	N	Percentual de insumos
	valor_frete	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Frete
	total_custo_materiais	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Custo dos materiais
	valor_insumos	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Valor dos insumos
	total_custo_estimado	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Custo total estimado
	padronizado	BOOLEAN	SIM	N	Indica modelo padronizado
	data_criacao	TIMESTAMP	NÃO	N	Data da simulação

Fonte: Do autor

Tabela 12 – Dicionário de Dados da Tabela Simulacao_Item

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_simulacao	BIGINT	NÃO	N	Simulação
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	Material do catálogo
	consumo_por_unidade	NUMERIC(12,4)	NÃO	N	Consumo por peça
	consumo_total	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Consumo total
	total_com_perda	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Consumo com perda
	quantidade_barras	INTEGER	SIM	N	Barras necessárias
	sobra_estimada	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Sobra estimada
	preco_unitario_snapshot	NUMERIC(12,2)	SIM	N	Preço usado no cálculo
	distribuidora_nome_snapshot	VARCHAR(200)	SIM	A	Distribuidora do preço
	custo_estimado	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Custo do item

Fonte: Do autor

Tabela 13 – Dicionário de Dados da Tabela Ordem_Servico

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_cotacao	BIGINT	SIM	N	Cotação de origem (única)
	status	VARCHAR(30)	NÃO	A	ABERTO, EM_PRODUCAO, CONCLUIDO ou CANCELADO
	estoque_baixado	BOOLEAN	SIM	N	Indica baixa de estoque já realizada
	nome	VARCHAR(160)	SIM	A	Nome do trabalho
	cliente_nome	VARCHAR(160)	SIM	A	Cliente
	telefone	VARCHAR(40)	SIM	A	Telefone
	endereco	VARCHAR(300)	SIM	A	Endereço de entrega
	quantidade_produto	INTEGER	SIM	N	Quantidade de peças
	observacoes	VARCHAR(1000)	SIM	A	Observações da produção
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 14 – Dicionário de Dados da Tabela Ordem_Servico_Mao_Obra

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_ordem_servico	BIGINT	NÃO	N	Ordem de serviço
FK	id_funcionario	BIGINT	SIM	N	Funcionário da oficina
	data_trabalho	DATE	SIM	N	Dia trabalhado
	noturno	BOOLEAN	SIM	N	Turno noturno
	horas	NUMERIC(10,2)	NÃO	N	Horas trabalhadas
	valor_hora	NUMERIC(12,2)	NÃO	N	Valor/hora aplicado
	valor_total	NUMERIC(14,2)	NÃO	N	Horas × valor/hora
	observacao	VARCHAR(300)	SIM	A	Observação
	pago_funcionario	BOOLEAN	SIM	N	Pago ao funcionário
	data_pagamento_funcionario	DATE	SIM	N	Data do pagamento
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data do lançamento

Fonte: Do autor

Tabela 15 – Dicionário de Dados da Tabela Funcionario_Oficina

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
	nome	VARCHAR(120)	NÃO	A	Nome
	telefone	VARCHAR(30)	SIM	A	Telefone
	cargo	VARCHAR(60)	SIM	A	Cargo
	valor_hora	NUMERIC(12,2)	NÃO	N	Valor/hora diurno
	valor_hora_noturno	NUMERIC(12,2)	SIM	N	Valor/hora noturno
	ativo	BOOLEAN	NÃO	N	Funcionário ativo
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 16 – Dicionário de Dados da Tabela Conta_Financeira

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_cotacao	BIGINT	NÃO	N	Cotação/OS de origem
FK	id_distribuidora	BIGINT	SIM	N	Fornecedor (contas a pagar)
	tipo	VARCHAR(20)	NÃO	A	PAGAR ou RECEBER
	status	VARCHAR(20)	NÃO	A	PENDENTE, PARCIAL, PAGA, VENCIDA ou CANCELADA
	categoria	VARCHAR(20)	SIM	A	MATERIAL, MAO_DE_OBRA, INSUMOS ou FRETE
	forma_pagamento	VARCHAR(30)	NÃO	A	PIX, DINHEIRO, BOLETO, CARTAO_CREDITO etc.
	valor	NUMERIC(14,2)	NÃO	N	Valor da conta ou parcela
	valor_pago	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Valor já pago
	descricao	VARCHAR(500)	SIM	A	Descrição
	cliente_nome_snapshot	VARCHAR(200)	SIM	A	Nome do cliente na geração
	telefone_cliente_snapshot	VARCHAR(50)	SIM	A	Telefone do cliente na geração
	data_vencimento	DATE	SIM	N	Vencimento
	data_pagamento	TIMESTAMP	SIM	N	Data da baixa
	numero_parcela	INTEGER	SIM	N	Número da parcela
	total_parcelas	INTEGER	SIM	N	Total de parcelas (até 24)
	grupo_parcela	VARCHAR(36)	SIM	A	UUID que agrupa as parcelas
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de criação do registro
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data da última alteração

Fonte: Do autor

Tabela 17 – Dicionário de Dados da Tabela Cobranca_Whatsapp_Historico

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_conta	BIGINT	NÃO	N	Conta cobrada
	mensagem	TEXT	NÃO	A	Mensagem enviada
	telefone	VARCHAR(30)	SIM	A	Telefone de destino
	link_whatsapp	VARCHAR(2000)	SIM	A	Link gerado para o WhatsApp
	tipo	VARCHAR(30)	NÃO	A	PREVIEW, ABERTURA_WHATSAPP ou LOTE_VENCIDAS
	data_disparo	TIMESTAMP	NÃO	N	Data da cobrança

Fonte: Do autor

Tabela 18 – Dicionário de Dados da Tabela Compra_Lote

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_distribuidora	BIGINT	SIM	N	Fornecedor
	data_compra	DATE	NÃO	N	Data da compra
	numero_nota	VARCHAR(60)	SIM	A	Número da nota fiscal
	observacao	VARCHAR(500)	SIM	A	Observação
	status	VARCHAR(20)	NÃO	A	ATIVA ou CANCELADA
	motivo_cancelamento	VARCHAR(500)	SIM	A	Motivo do cancelamento

	data_cancelamento	TIMESTAMP	SIM	N	Data do cancelamento
	valor_total	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Valor total
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Data de registro

Fonte: Do autor

Tabela 19 – Dicionário de Dados da Tabela Compra_Lote_Item

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_compra_lote	BIGINT	NÃO	N	Compra
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	Material do catálogo
	quantidade_kg	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Quantidade em kg
	metros	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Metragem
	barras	INTEGER	SIM	N	Número de barras
	valor_kg	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Preço por kg
	valor_total	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Valor do item

Fonte: Do autor

Tabela 20 – Dicionário de Dados da Tabela Estoque_Material

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	Material (único)
	quantidade_kg	NUMERIC(14,4)	NÃO	N	Saldo em kg
	metros	NUMERIC(14,4)	NÃO	N	Saldo em metros
	barras	INTEGER	NÃO	N	Saldo em barras
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Última movimentação

Fonte: Do autor

Tabela 21 – Dicionário de Dados da Tabela Movimentacao_Estoque

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	Material do catálogo
	tipo	VARCHAR(30)	NÃO	A	ENTRADA_COMPRA, SAIDA_OS ou AJUSTE
	quantidade_kg	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Quantidade em kg
	metros	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Metragem
	barras	INTEGER	SIM	N	Barras
	referencia	VARCHAR(300)	SIM	A	Origem (compra ou OS)
	data_movimentacao	TIMESTAMP	NÃO	N	Data da movimentação

Fonte: Do autor

Tabela 22 – Dicionário de Dados da Tabela Configuracao_Whatsapp

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
	mensagem_orcamento	TEXT	NÃO	A	Modelo da mensagem de orçamento
	mensagem_cobranca	TEXT	NÃO	A	Modelo da mensagem de cobrança
	url_wppconnect	VARCHAR(255)	SIM	A	Endereço do WPPConnect
	token_wppconnect	TEXT	SIM	A	Token de acesso ao WPPConnect
	nome_sessao	VARCHAR(100)	SIM	A	Nome da sessão

Fonte: Do autor

Tabela 23 – Dicionário de Dados da Tabela Whatsapp_Envio_Log

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	cotacao_id	BIGINT	NÃO	N	Cotação enviada
	status	VARCHAR(20)	NÃO	A	Resultado do envio
	telefone_destino	VARCHAR(20)	SIM	A	Telefone de destino
	mensagem_enviada	TEXT	SIM	A	Mensagem enviada
	data_envio	TIMESTAMP	NÃO	N	Data do envio
	erro_detalhe	TEXT	SIM	A	Detalhe do erro

Fonte: Do autor

7. PROJETO ARQUITETURAL

Este capítulo apresenta a organização da navegação do sistema. Após a autenticação, o usuário acessa os módulos pelo menu lateral, agrupados em Cadastros, Comercial, Produção, Estoque, Financeiro e Configurações. Os itens exibidos dependem do perfil do usuário, conforme descrito no Capítulo 8.

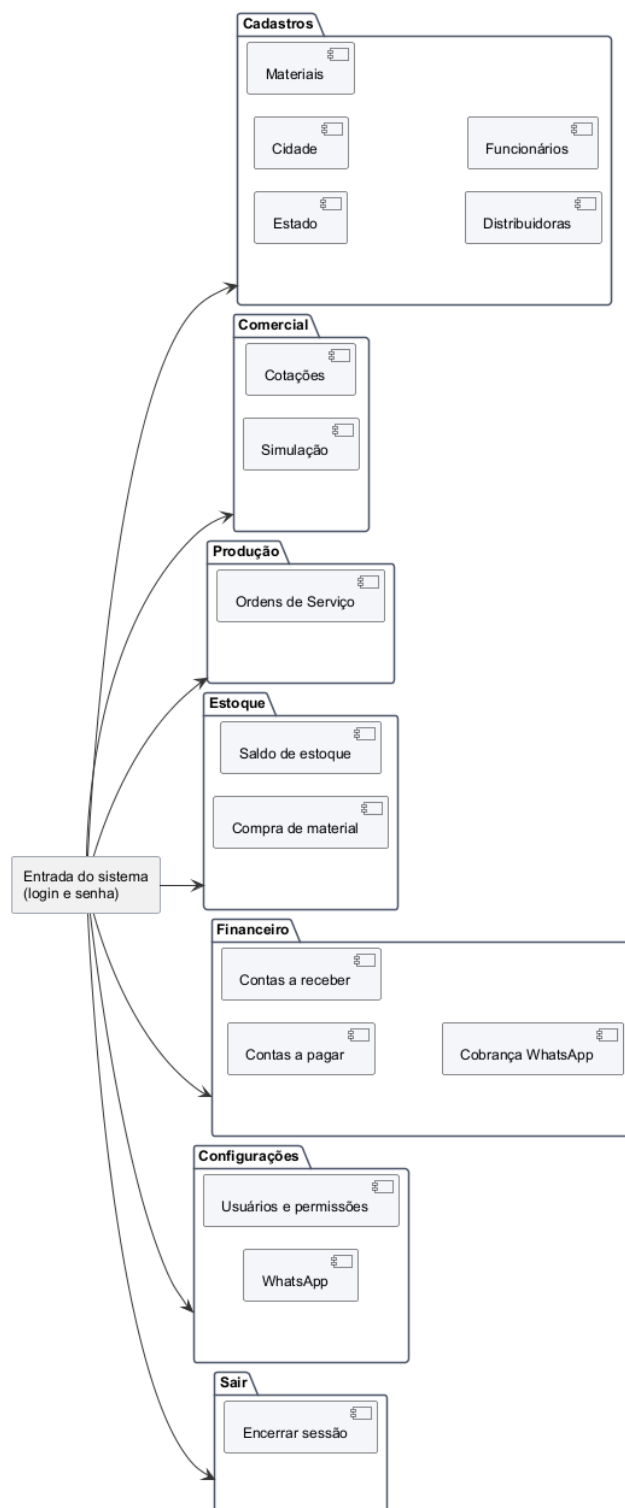


Figura 30 – Projeto Arquitetural
Fonte: Do autor

8. PROJETO PROCEDIMENTAL

Este capítulo descreve os procedimentos adotados para garantir a integridade das informações e a segurança dos dados armazenados no banco de dados utilizado pelo sistema da HSA Serralheria.

8.1. Níveis de Acesso

O controle de acesso é realizado por meio de credenciais individuais (e-mail + senha) com autenticação JWT. As permissões são atribuídas na página Configurações, aba Usuários e Permissões, e verificadas via Spring Security no back-end e RoleRoute no front-end.

Acesso Administrador (Admin) e Gerente: os dois perfis possuem as mesmas permissões e acesso total ao sistema — cadastros, cotações, simulação, ordens de serviço, funcionários da oficina, compras, estoque, financeiro, cobrança, gestão de usuários e permissões e configuração do WhatsApp.

Acesso Funcionário (Funcionario): página inicial, cotações, simulação de produção e ordens de serviço. Não acessa cadastros, funcionários da oficina, compras, estoque, financeiro nem configurações.

Tabela 24 – Matriz de Níveis de Acesso por Módulo

Módulo	Funcionario	Gerente	Admin
Início / Cotações / Simulação / Ordens de Serviço	Sim	Sim	Sim
Cadastros (estado, cidade, materiais, distribuidoras)	Não	Sim	Sim
Funcionários da oficina e pagamento de mão de obra	Não	Sim	Sim
Compras de material / Estoque	Não	Sim	Sim
Financeiro / Cobrança WhatsApp	Não	Sim	Sim
Configurações (usuários, permissões e WhatsApp)	Não	Sim	Sim

Fonte: Do autor

A implementação utiliza JWT Bearer Token com validade de 15 minutos (ou 1 dia com a opção “Lembrar de mim”), BCryptPasswordEncoder para senhas e @PreAuthorize nos endpoints sensíveis, como os de usuários e WhatsApp.

9. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema para a HSA Serralheria representou uma solução eficaz e personalizada para atender às necessidades de gestão de orçamentos, controle de materiais, produção na oficina, cadastro de clientes, geração de relatórios e segurança da informação. Através da aplicação de boas práticas de engenharia de software, utilizando Java com Spring Boot no back-end e React no front-end, foi possível construir uma plataforma moderna, escalável e de fácil manutenção.

O sistema evoluiu além do escopo inicial de orçamentos, incorporando simulação de produção com modelos padronizados convertíveis em orçamento; ordens de serviço com baixa automática de estoque; lançamento de mão de obra diurna e noturna com controle de pagamento aos funcionários; geração de contas a pagar e a receber por categoria a partir da OS, com parcelamento, quitação e estorno; compra de material em lote com entrada e estorno de estoque; importação de planilhas de preços; cobrança e envio de orçamentos via WhatsApp (WPPConnect); e rotina agendada para marcar contas vencidas.

O sistema também incorporou autenticação via JWT e controle de permissões por perfil (Admin, Gerente, Funcionario). Os módulos foram organizados de forma clara e funcional, com 26 controllers REST, 36 services de negócio, 29 repositories e 30 entidades JPA, persistidas em PostgreSQL.

Durante análise, modelagem, desenvolvimento e documentação, aplicaram-se conceitos de banco de dados relacional, arquitetura REST, orientação a objetos, integração de sistemas e modelagem UML, fortalecendo o aprendizado acadêmico com a vivência em um projeto real.

Conclui-se que o sistema atende às demandas da empresa e oferece base para expansões futuras, contribuindo para a digitalização dos processos internos e para o aumento da produtividade da HSA Serralheria.

REFERÊNCIAS

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache Maven. Disponível em: <https://maven.apache.org/>. Acesso em: 27 set. 2026.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache POI: the Java API for Microsoft Documents. Disponível em: <https://poi.apache.org/>. Acesso em: 27 set. 2026.

AXIOS. Axios Documentation. Disponível em: <https://axios-http.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 27 set. 2026.

CHART.JS. Chart.js Documentation. Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs/>. Acesso em: 27 set. 2026.

DOCKER INC. Docker Documentation. Disponível em: <https://docs.docker.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.

ECMA INTERNATIONAL. ECMAScript® Language Specification. Disponível em: <https://tc39.es/ecma262/>. Acesso em: 27 set. 2026.

HIBERNATE. Hibernate ORM Documentation. Disponível em: <https://hibernate.org/orm/documentation/>. Acesso em: 27 set. 2026.

IBGE. Comissão Nacional de Classificação (CONCLA). Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.3. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27 set. 2026.

JASPERSOFT. JasperReports Library. Disponível em: <https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-library>. Acesso em: 27 set. 2026.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. Acesso em: 27 set. 2026.

META PLATFORMS INC. React: the library for web and native user interfaces. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 27 set. 2026.

MICROSOFT CORPORATION. Visual Studio Code. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.

MUI. Material UI. Disponível em: <https://mui.com/material-ui/>. Acesso em: 27 set. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs/>. Acesso em: 27 set. 2026.

ORACLE. Java Platform, Standard Edition. Disponível em:

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/>. Acesso em: 27 set. 2026.

PLANTUML. PlantUML: open-source tool to draw UML diagrams. Disponível em: <https://plantuml.com/>. Acesso em: 27 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 27 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PRIMETEK. PrimeReact. Disponível em: <https://primereact.org/>. Acesso em: 27 set. 2026.

PROJECT LOMBOK. Project Lombok. Disponível em: <https://projectlombok.org/>. Acesso em: 27 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/>. Acesso em: 27 set. 2026.

SPRING. Spring Security Reference. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>. Acesso em: 27 set. 2026.

TAILWIND LABS. Tailwind CSS Documentation. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>. Acesso em: 27 set. 2026.

WPPCONNECT TEAM. WPPConnect Server. Disponível em: <https://github.com/wppconnect-team/wppconnect-server>. Acesso em: 27 set. 2026.